

Fase 3

Canvas, herramientas, selección y accesibilidad

Ejecución completa de la fase visual

Se rediseñaron exclusivamente las superficies visuales e interacciones del canvas. El solver, workers, fórmulas, signos, unidades, precisión, schema, migraciones, persistencia y contratos portables quedaron fuera de alcance.

Fecha	17 de julio de 2026
Producto	structureCo 0.7.0
Rama	phase/3-canvas-tools
Commit técnico final	fe275e34d948f7f2eb20a7a555209947cb5e28a1
Baseline de entrada	38d714e0473938c737e6841dbfcc796e9917e9ca
Estado	Fase 3 completada y lista para revisión

Contenido del expediente

10 referencias aprobadas · 12 capturas before · 19 capturas after · 125 checks específicos · trazabilidad de 8 commits.

Preparado por Codex · Ejecución y trazabilidad de extremo a extremo

1. Resumen ejecutivo

La Fase 3 reorganiza las herramientas por intención, reserva zonas seguras para el chrome, incorpora ocho capas efímeras, un layout determinista de labels P0-P3 y feedback azul específico para cada selección. También formaliza paridad de mouse, teclado, touch y pen emulado sin cambiar datos ni cálculo.

Pruebas 258/258 47 archivos · 0 fallos	QA Fase 3 125/125 9 viewports · 19 capturas	Regresiones 180/180 117 Fase 2 + 63 Chromium	Motor 0 archivos protegidos
---	--	---	--

- Las 12 herramientas y sus 11 teclas de activación permanecen disponibles; Delete/Backspace sigue siendo contextual.
- Los nueve viewports entre 390 y 1536 px tienen cero overflow horizontal, cero colisiones P0/P1 y cero intersecciones de chrome.
- Selección de miembro, nodo, apoyo, carga y multiselección usa azul + geometría redundante, conservando los colores técnicos.
- Light/Dark, Completo/Aula, ES/EN, listo/analizado, reduced motion, zoom 200 % y WebKit quedaron cubiertos.
- El estado de capas es sólo de sesión; ProjectModel, ProjectSettings, schema y persistencia no reciben campos nuevos.

Contenido

Bloque	Contenido
1-3	Resumen, autoridad, alcance protegido y criterios.
4-6	Implementación por slices, arquitectura visual y decisiones.
7-10	QA, matriz de viewports, interacciones, regresiones y Git.
11-12	Desviaciones, limitaciones y comparativas clave.
Anexos A-C	10 referencias, 12 capturas before y 19 capturas after, todas con SHA-256.

2. Autoridad, objetivo y frontera

El documento rector `structureCo\_Fase\_3\_Instrucciones\_ULTRA\_Detalladas\_para\_Codex.pdf`, de 56 páginas, gobierna esta ejecución. Las páginas 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 35 son las diez referencias visuales aprobadas.

Objetivo

Elevar claridad, jerarquía, decluttering, selección y operabilidad del canvas sin modificar el motor matemático ni iniciar la Fase 4.

Frontera protegida

Ruta/contrato	Control	Resultado
src/engine/**	solver y formulación	SIN CAMBIOS
src/workers/**	workers de análisis	SIN CAMBIOS
src/data/**	datos y fixtures	SIN CAMBIOS
src/utils/portable*	contratos portables	SIN CAMBIOS
src/types.ts	contratos de dominio	SIN CAMBIOS
schema, migraciones y persistencia	sin campos de capas	SIN CAMBIOS
signos, unidades y precisión	sin reinterpretación	SIN CAMBIOS

Inventario baseline SHA-256: 78e02e099cf152f2205928bf6e732fdb10c17d885c61b5c0deb64d478cbdafe. Diff Git final contra 38d714e0: cero diferencias.

3. Dirección visual aprobada

Página	Dirección	Resultado aplicado
22	Canvas first	Modelo al centro, más área útil y chrome compacto.
24	Herramientas agrupadas	Cinco grupos nombrados por intención.
26	Chrome y safe zones	HUD y cámara en zonas reservadas.
27	Capas de información	Ocho toggles UI-only; modelo fijo.
29	Etiquetas inteligentes	P0-P3, LOD, decluttering, colisiones y leaders.
30	Estados de selección	Feedback por objeto y multiselección.
31	Desktop + Tablet	Misma lógica con composición adaptativa.
32	Experiencia móvil	Canvas-first, dock inferior y touch claro.
33	Gestos e interacción	Mouse, teclado, touch, pinch y stylus.
35	Accesibilidad y rendimiento	Targets, foco, fluidez y estabilidad responsive.

Criterio de fidelidad

Las referencias se usaron como especificación de intención y no como mockups literales. Se mantuvieron identidad, arquitectura, flujos y componentes reales del producto; las diferencias deliberadas protegen espacio útil, accesibilidad y compatibilidad.

4. Implementación por slices

Slice	Entregable	Gate
3.0	PDF, baseline, rama, frontera y 12 capturas before.	41 archivos · 233 pruebas · gates heredados PASS
3.1	Registro único; rail/dock agrupado y responsive.	42 archivos · 238 pruebas
3.2	Chrome, safe rect, fit, cámara, escala y coordenadas.	43 archivos · 242 pruebas
3.3	Ocho capas de sesión y panel accesible.	45 archivos · 247 pruebas
3.4	Labels P0-P3, LOD, colisiones y leaders.	46 archivos · 252 pruebas
3.5	Selección azul por objeto y multi.	47 archivos · 256 pruebas
3.6	Mouse/teclado/touch/pen, foco y reduced motion.	47 archivos · 258 pruebas
3.7	QA integral, 19 capturas y manifiestos.	125/125 · regresiones y WebKit PASS
3.8	Expediente, render, inspección y cierre.	Este informe

Resultado funcional

- ToolRail expandido desde 1440 px, compacto entre 1024 y 1439 px, ToolDock hasta 1023 px.
- Capas: modelo, cargas, cotas/ejes, identificadores, resultados, etiquetas, ayuda y diagnóstico.
- Labels seleccionados P0; nodos/apoyos/cargas/reacciones P1; detalles secundarios ceden por LOD.
- La selección no depende del color: geometría distinta por miembro, nodo, apoyo, carga y multiselección.
- Canvas y objetos exponen shortcuts y foco; Enter/Espacio selecciona y Escape cancela o limpia.

5. Arquitectura visual y contratos

Ruta	Responsabilidad
<code>src/components/toolRegistry.ts</code>	Fuente única de ids, shortcuts, grupo, prioridad y presentación.
<code>src/components/ToolBar.tsx</code>	Rail/dock/sheets accesibles sin cambiar handlers.
<code>src/components/canvasChrome.ts</code>	Insets, safe rect y cámara fit.
<code>src/components/editorLayers.ts</code>	Estado efímero, defaults y reducir.
<code>src/components/CanvasLayers.tsx</code>	Panel de capas responsive y accesible.
<code>src/components/labelLayout.ts</code>	Prioridad, LOD, colisión y leaders deterministas.
<code>src/components/selectionVisuals.ts</code>	Estado visual y envoltorio de selección.
<code>src/components/canvasInteraction.ts</code>	Perfiles mouse/touch/pen y thresholds.
<code>src/components/StructuralCanvas.tsx</code>	Integración de capas, labels, chrome y feedback.
<code>src/styles/tokens.css / src/styles.css</code>	Roles semánticos y composiciones responsive.
<code>qa-phase3.mjs</code>	Matriz visual y de interacción reproducible.

Invariantes

- El modelo nunca puede ocultarse.
- Las capas se restablecen al cambiar de proyecto y no se serializan.
- Eliminar conserva Delete/Backspace, selección contextual y undo/redo.
- Resultados existentes se presentan; no se recalculan ni reinterpretan.
- No se agregaron dependencias ni shortcuts.

6. Decisiones y hallazgos de implementación

Decisión	Aplicación	Control
Capas UI-only	Reducir en WorkspaceShell.	Sin ProjectModel/Settings.
Decluttering determinista	Offsets fijos y orden por prioridad/id.	Pruebas puras y matriz densa.
Selección azul	Azul + redundancia geométrica.	Light/Dark y cinco tipos.
Stylus emulado	Pointer Events `pen`.	No se afirma hardware físico.
Reacciones separadas	Geometría SVG + label P1 común.	Valor visible y descripción accesible.
Referencias no literales	Dirección, no copia de mockup.	Ledger de fidelidad cerrado.

Ajuste surgido de QA

El QA Chromium heredado trataba un `` con línea vertical como elemento oculto porque su `DOMRect` tiene ancho cero. La Fase 3 separa correctamente la geometría de reacción y los labels decluttered; el recorrido se actualizó para exigir geometría adjunta, label P1 visible y dos valores de 2.500 kip. No se cambió ningún resultado.

7. Resultados finales de pruebas y QA

Suite	Cobertura	Resultado
verify	lint + 47 archivos + 258 pruebas + build	PASS · 0 fallos
qa:phase3	125 checks; 9 viewports; 19 capturas; labels, capas, selección, entrada	PASS · consola limpia
qa:phase2	117 checks heredados y 14 filas ES/EN	PASS · 0 fallos
qa	63 checks Chromium: desktop, móvil, influencia, mecanismo y Hibbeler	PASS · consola limpia
qa:webkit	iPhone 13 e iPad Pro 11	PASS · 0 errores
Browser integrado	Estados reales, shortcuts, capas, Light/Dark y revisión visual	PASS

Totales específicos de Fase 3

- Checks: 125; fallos: 0.
- Capturas: 19; consola: 0; page errors: 0.
- Piso técnico de labels: 12 px; targets frecuentes touch: 44 × 44 px o mayores.
- Pointer contract expuesto: mouse touch pen; shortcuts de canvas presentes en los nueve viewports.

8. Matriz cuantitativa de viewports

Viewport	Canvas	Rail/Dock	Labels	P0/P1	Chrome	Overflow
390×844	390×674	dock 6	7	0	0	0 px
430×932	430×762	dock 6	10	0	0	0 px
834×1194	834×1018	dock 6	10	0	0	0 px
1024×768	658×348	rail 12	7	0	0	0 px
1194×834	828×414	rail 12	10	0	0	0 px
1280×800	884×380	rail 12	7	0	0	0 px
1366×768	970×348	rail 12	7	0	0	0 px
1440×900	956×480	rail 12	10	0	0	0 px
1536×960	1052×540	rail 12	10	0	0	0 px

Zoom 200 %

Caso	Viewport CSS efectivo	P0/P1	Chrome	Overflow
1366x768 at 200%	683x384	0	0	0 px
834x1194 at 200%	417x597	0	0	0 px

9. Capas, selección y entradas

Área	Evidencia medida	Estado
Capas	8 toggles; modelo bloqueado; miembros 3 y nodos 4 al ocultar secundarias.	PASS
Miembro	halo 1; label M1.	PASS
Nodo/apoyo	halo 1; marco de apoyo 1.	PASS
Carga	halo 1; color técnico rgb(88, 207, 131); selección #78a8ff.	PASS
Multi	2 objetos; envelope 1; 4 handles.	PASS
Touch	targets miembro/carga/nodo: 44/44/44 px; pan True.	PASS
Pen	drag 51.89 px; readout X 0.521 · Y 0.335 m.	PASS
Reduced motion	matches True; transición 1e-06s.	PASS
Aula	modo classroom; herramientas visibles 8.	PASS

10. Trazabilidad Git y regresión protegida

Rama: phase/3-canvas-tools. Baseline: 38d714e0473938c737e6841dbfcc796e9917e9ca. Commit técnico final incluido en este reporte: fe275e34d948f7f2eb20a7a555209947cb5e28a1.

Commit	Slice/cambio
4e6d489	docs(phase3): establish baseline and execution plan
0cecb68	feat(phase3): group tools in responsive rail and dock
23fb199	feat(phase3): reserve canvas chrome safe zones
a25516f	feat(phase3): add session-only canvas layers
81d5015	feat(phase3): add deterministic smart label layout
d7afe9b	feat(phase3): clarify canvas selection feedback
2e98a04	feat(phase3): harden canvas input accessibility
fe275e3	test(phase3): close visual QA matrix

El diff incremental controlado antes de generar este informe contiene 68 rutas. El script de informe, el PDF y los metadatos de cierre se añaden en el commit documental posterior.

Regresión matemática

Control	Resultado
Diff protegido	0 rutas
Inventario protegido	78e02e099cf152f2205928bf6e732fdb10c17d885c61b5c0deb64d478cbdafe
Pruebas unitarias/integración	258/258
Reacciones educativas	2 × 2.500 kip
Motor, signos, unidades, precisión	Sin cambios

Inventario de archivos modificados

Estado	Ruta
M	docs/ux-redesign/CHANGELOG_UX.md
M	docs/ux-redesign/DECISIONS.md
M	docs/ux-redesign/FIDELITY_LEDGER.md
M	docs/ux-redesign/PHASE_STATUS.md
M	docs/ux-redesign/QA_MATRIX.md
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/README.md
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3-after-manifest.json
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3-metrics.json
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1024x768_light_complete_multi-selected.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1024x768_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1194x834_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1280x800_light_complete_english-analyzed.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1280x800_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1366x768_dark_complete_load-selected.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1366x768_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1440x900_light_complete_analyzed-moment.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1440x900_light_complete_member-selected.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1440x900_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_1536x960_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_390x844_dark_aula_analyzed.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_390x844_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_430x932_light_complete_node-support-selected.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_430x932_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_834x1194_light_complete_layers-open.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_834x1194_light_complete_ready.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_webkit_430x932_light_member-selected.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/after/phase3_after_webkit_834x1194_light_member-selected.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/README.md
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3-before-manifest.json
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_1024x768_dark_complete_analyzed_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_1024x768_light_complete_ready_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_1194x834_light_complete_ready_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_1280x800_light_complete_analyzed_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_1366x768_light_complete_analyzed_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_1440x900_light_complete_analyzed_member-selected.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_1440x900_light_complete_ready_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_1536x960_light_complete_ready_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_390x844_dark_complete_analyzed_baseline.png

Estado	Ruta
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_390x844_light_complete_ready_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_430x932_light_complete_ready_baseline.png
A	docs/ux-redesign/evidence/phase-03/before/phase3_30_834x1194_light_complete_ready_baseline.png
A	docs/ux-redesign/phases/phase-03-baseline.md
A	docs/ux-redesign/phases/phase-03-plan.md
M	package.json
A	qa-phase3.mjs
M	qa.mjs
M	src/App.test.tsx
A	src/components/CanvasLayers.test.tsx
A	src/components/CanvasLayers.tsx
M	src/components/StructuralCanvas.tsx
M	src/components/ToolBar.test.tsx
M	src/components/ToolBar.tsx
M	src/components/WorkspaceShell.tsx
A	src/components/canvasChrome.test.ts
A	src/components/canvasChrome.ts
M	src/components/canvasInteraction.test.ts
M	src/components/canvasInteraction.ts
A	src/components/editorLayers.test.ts
A	src/components/editorLayers.ts
A	src/components/labelLayout.test.ts
A	src/components/labelLayout.ts
A	src/components/selectionVisuals.test.ts
A	src/components/selectionVisuals.ts
A	src/components/toolRegistry.test.ts
A	src/components/toolRegistry.ts
M	src/i18n/catalogs.ts
M	src/styles.css
M	src/styles/tokens.css

11. Desviaciones, limitaciones y riesgos

Desviaciones deliberadas

- Las referencias son dirección visual; no se insertaron ni copiaron literalmente dentro de la app.
- El rail mantiene verde para acción/producto y usa azul sólo para selección/foco.
- Los labels de reacciones pasan al layout común; la geometría SVG y descripción accesible permanecen.
- Aula conserva su arquitectura y sólo recibe la integración de herramientas/canvas correspondiente a esta fase.
- El estado de capas no se guarda para evitar ampliar schema o persistencia.

Limitaciones declaradas

- Stylus se validó mediante Pointer Events emulados; no hubo hardware físico.
- WebKit usa perfiles emulados de iPhone 13 e iPad Pro 11, no dispositivos físicos.
- No se realizó una auditoría exhaustiva con lector de pantalla; sí se verificaron roles, nombres, shortcuts, foco y teclado del alcance.
- Zoom 200 % se comprobó mediante viewport CSS efectivo para validar reflow.
- El servicio de captura puede normalizar el raster; la geometría se midió en viewport CSS nativo y el manifiesto conserva ambos datos cuando corresponde.

Compuerta

La Fase 4 no fue iniciada. El siguiente paso es la revisión del propietario y una autorización expresa para cualquier fase posterior.

12. Comparaciones clave antes/después

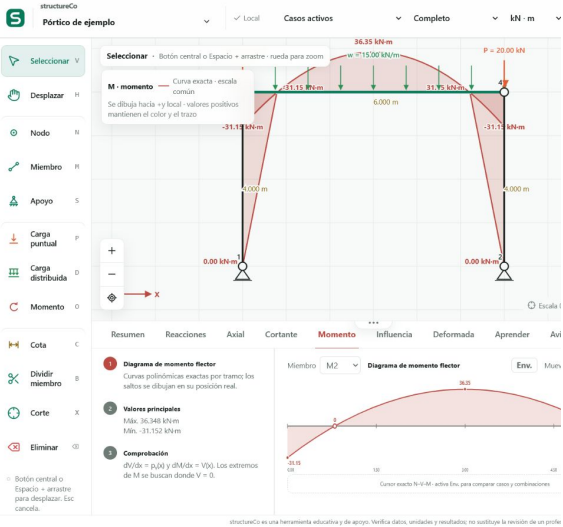
Estas comparaciones resumen los cambios; los archivos completos aparecen nuevamente en los anexos con su hash.

Before · 1440×900 · rail plano	After · 1440×900 · grupos + safe zones

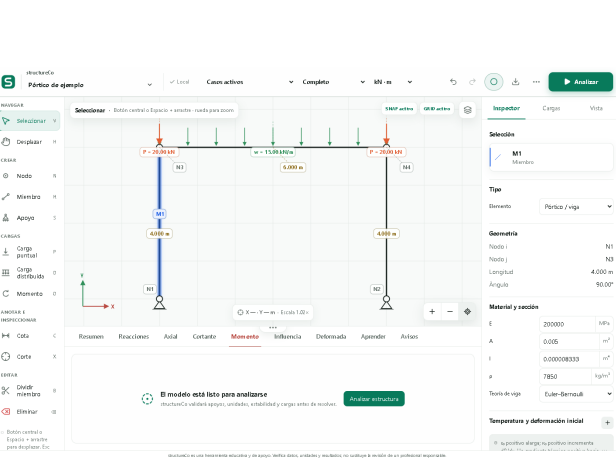
Before · 390×844 · chrome y labels previos	After · 390×844 · Dark Aula + decluttering

Comparaciones de interacción

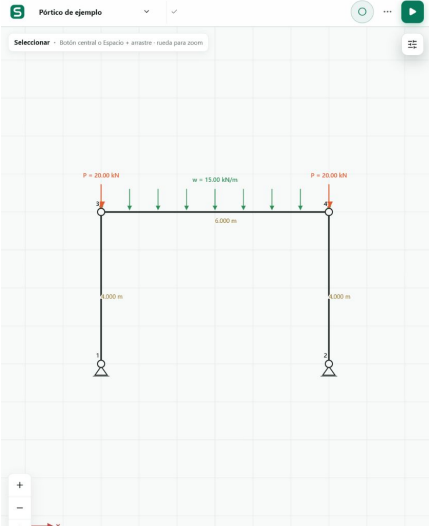
Before · miembro seleccionado en verde



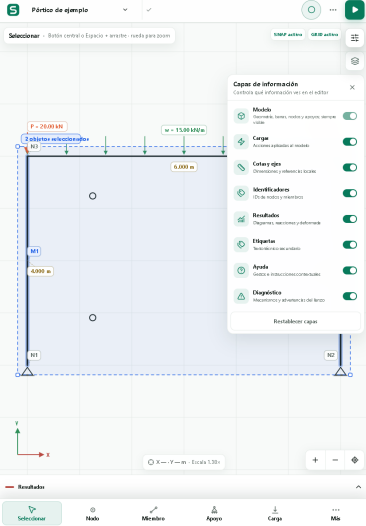
After · halo azul + label P0



Before · tablet sin panel de capas



After · ocho capas de sesión



Referencia aprobada · página 22



Canvas first: modelo al centro, más área útil y menos chrome invasivo.

Archivo: page-22.png · 827 × 1170 px · SHA-256 59ffc2d8d044c890fedc45dfa4cefe342b9b80eb31e58b3c7d33af07b7ec535a

Referencia aprobada · página 24



Herramientas agrupadas por intención.

Archivo: page-24.png · 827 × 1170 px · SHA-256 0e9ca12f38b4da1bfa62094a62c4e37504c47f39ae1bdeb03ae2ca986aadcec9

ANEXO A · REFERENCIAS DEL PDF RECTOR

Referencia aprobada · página 26



Chrome discreto y zonas seguras del canvas.

Archivo: page-26.png · 827 × 1170 px · SHA-256 f1d1a33f48f329c4115140c4e2c0ba4db4a3b08ada0c521dec56d734a5b0d7b9

Referencia aprobada · página 27

Sección 3.3 · Capas de información

Referencia visual conceptual para la Fase 3

Qué representa

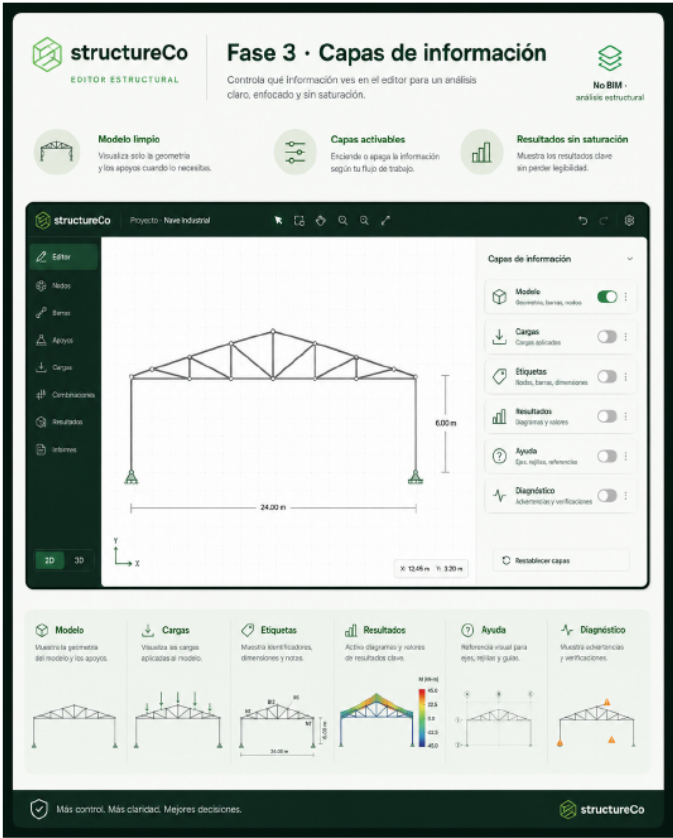
Expone una idea de capas activables para mostrar u ocultar modelo, cargas, etiquetas, resultados, ayudas y diagnóstico según el contexto.

Cómo debe usarlo Codex

Úsalo para decidir la estructura conceptual del sistema de capas y su relación con la lectura técnica del modelo; adapta nombres, toggles y densidad a la arquitectura real.

Importante

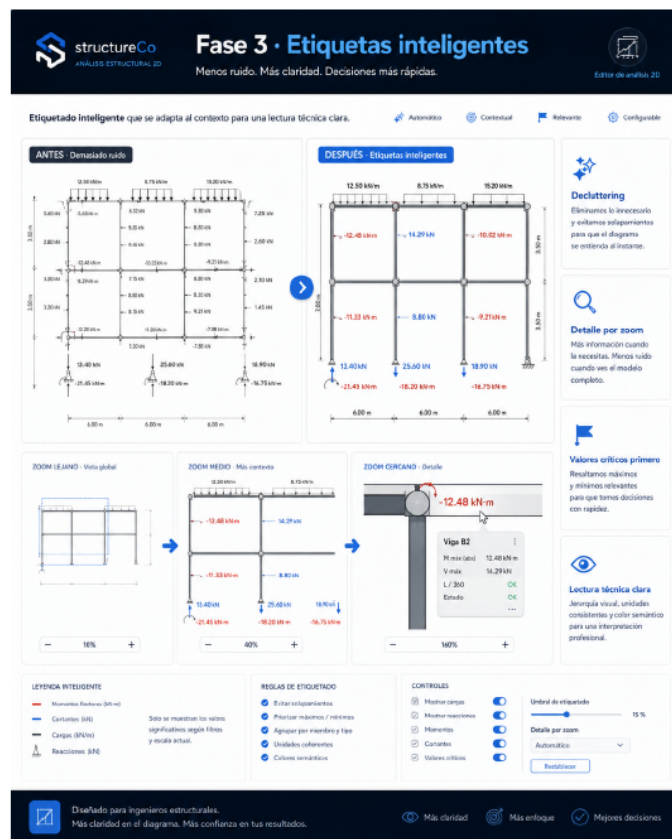
Este visual es conceptual. Codex debe tomar la idea general y decidir la implementación final que mejor convenga al producto, al código existente, al rendimiento, a la accesibilidad, al comportamiento responsive y a la protección del motor.



Capas de información como estado de presentación.

Archivo: page-27.png · 827 × 1170 px · SHA-256 1465860273c155fe481d181dd6e986e2159664dcc75ab9449096c182af4f8ed9

Referencia aprobada · página 29



Etiquetas inteligentes: decluttering, zoom, valores críticos y colisiones.

Archivo: page-29.png · 827 × 1170 px · SHA-256 d30adb2d659d07f18efac9dac8eb1179a3c825d2b30bb843074f0f61e9151bc1

Referencia aprobada · página 30

Sección 3.5 · Estados de selección

Referencia visual conceptual para la Fase 3

Qué representa

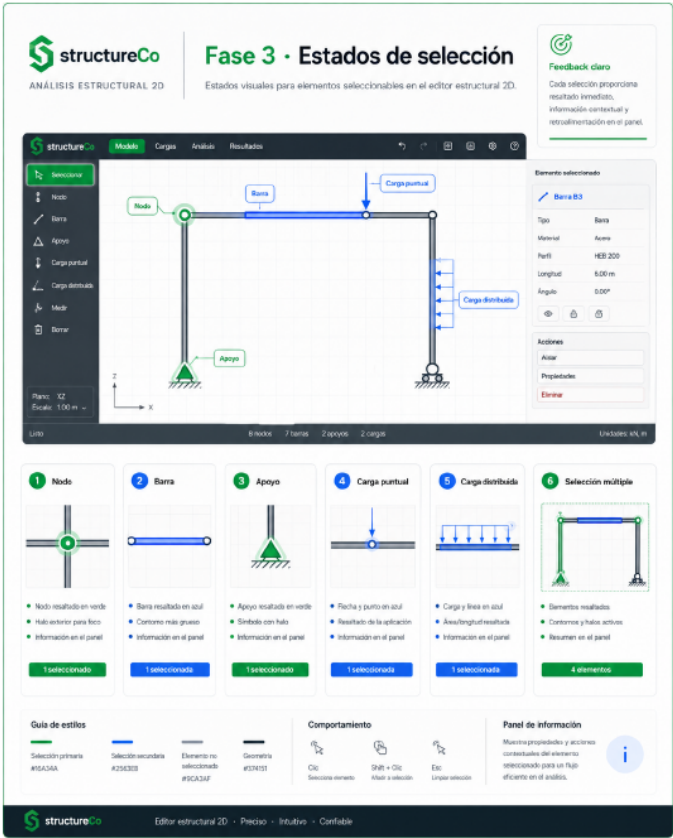
Presenta una propuesta de lenguaje visual para selección de nodos, barras, apoyos y cargas, así como su retroalimentación contextual en paneles y overlays.

Cómo debe usarlo Codex

Tómalo como una referencia de claridad visual para foco, hover, selección primaria/secundaria y multiselección. Los colores, grosores y halos finales deben salir del sistema real de tokens.

Importante

Este visual es conceptual. Codex debe tomar la idea general y decidir la implementación final que mejor convenga al producto, al código existente, al rendimiento, a la accesibilidad, al comportamiento responsive y a la protección del motor.



Estados de selección para nodo, barra, apoyo, carga y multiselección.

Archivo: page-30.png · 827 × 1170 px · SHA-256 7f7ba6ce92cd8daeb4193c90df630f5524d48cf12461af2bd814131b1184a145

Referencia aprobada · página 31

Sección 3.6 · Desktop + Tablet

Referencia visual conceptual para la Fase 3

Qué representa

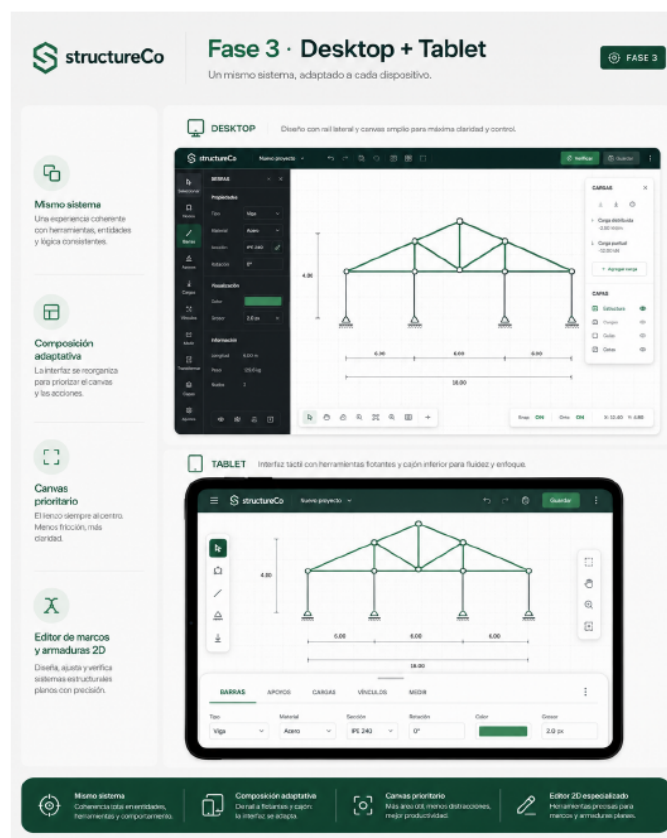
Enseña cómo una misma lógica puede adaptarse entre escritorio y tablet, reacomodando paneles, rails y herramientas sin perder consistencia.

Cómo debe usarlo Codex

Úsalo para guiar la adaptación responsive y táctil del editor. La distribución exacta deberá resolverse según los componentes y restricciones reales del proyecto.

Importante

Este visual es conceptual. Codex debe tomar la idea general y decidir la implementación final que mejor convenga al producto, al código existente, al rendimiento, a la accesibilidad, al comportamiento responsive y a la protección del motor.



Adaptación consistente entre desktop y tablet.

Archivo: page-31.png · 827 × 1170 px · SHA-256 c41f09a893de76bf289fa89ac127bbd092bb4e3ea2c388a23d7e076ae9705607

Referencia aprobada · página 32

Sección 3.7 · Experiencia móvil

Referencia visual conceptual para la Fase 3

Qué representa

Resume la aspiración de una experiencia móvil clara, canvas-first y enfocada en tareas esenciales: seleccionar, modelar, cargar, medir y revisar.

Cómo debe usarlo Codex

Debe servir como orientación para compactar navegación, acciones y lectura del modelo en teléfono. No implica que todo el flujo del ejemplo tenga que implementarse igual.

Importante

Este visual es conceptual. Codex debe tomar la idea general y decidir la implementación final que mejor convenga al producto, al código existente, al rendimiento, a la accesibilidad, al comportamiento responsive y a la protección del motor.



Experiencia móvil canvas-first con dock inferior y touch claro.

Archivo: page-32.png · 827 × 1170 px · SHA-256 2cf5eb4a3746b4b45a17dc77089b431786ac1314438f35cf7f316d04e8d65b6b

Referencia aprobada · página 33

Sección 3.8 · Gestos e interacción

Referencia visual conceptual para la Fase 3

Qué representa

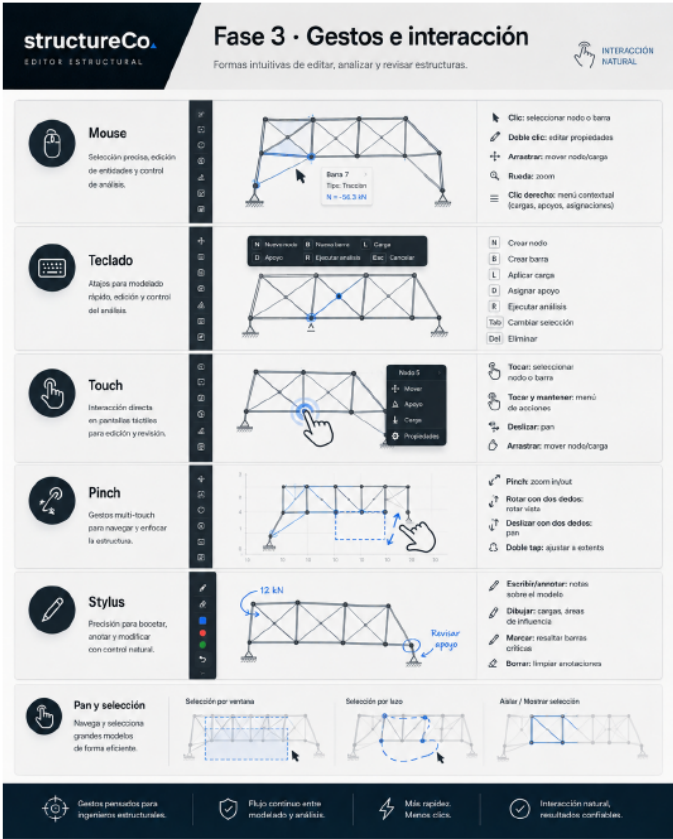
Organiza conceptualmente mouse, teclado, touch, pinch, stylus y selección avanzada para un editor estructural más natural y productivo.

Cómo debe usarlo Codex

Usa esta referencia para evaluar affordances e interacciones posibles, pero define la implementación final según lo que soporte de forma segura el código actual y la experiencia del producto.

Importante

Este visual es conceptual. Codex debe tomar la idea general y decidir la implementación final que mejor convenga al producto, al código existente, al rendimiento, a la accesibilidad, al comportamiento responsive y a la protección del motor.



Gestos e interacción para mouse, teclado, touch, pinch y stylus.

Archivo: page-33.png · 827 × 1170 px · SHA-256 7c40cbf7867b862c80b2a12330946d6cd94e5c2da01ac5d133c60586e40641cf

ANEXO A · REFERENCIAS DEL PDF RECTOR

Referencia aprobada · página 35



Accesibilidad, targets, foco, rendimiento y estabilidad responsive.

Archivo: page-35.png · 827 × 1170 px · SHA-256 e0cca4bd3efc3f2fd9dc8f36c4d8c5c654e1ff276e8f16616483e66e8d399870

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 1536x960_light_complete_ready_baseline

structureCo

Pórtico de ejemplo

Local

Casos activos

Completo

kN · m

Seleccionar · Botón central o Espacio + arrastre · rueda para zoom

Desplazar

Nodo

Miembro

Apoyo

Carga puntual

Carga distribuida

Momento

Cota

Dividir miembro

Corte

Eliminar

$P = 20.00 \text{ kN}$

$w = 15.00 \text{ kN/m}$

$P = 20.00 \text{ kN}$

6.000 m

4.000 m

4.000 m

1

2

3

4

+

-

→ x

Resumen

Reacciones

Axial

Cortante

Momento

Influencia

Deformada

Aprender

Avi

El modelo está listo para analizarse

structureCo validará apoyos, unidades, estabilidad y cargas antes de resolver.

Analizar estructura

Botón central o Espacio + arrastre para desplazar. Esc cancela.

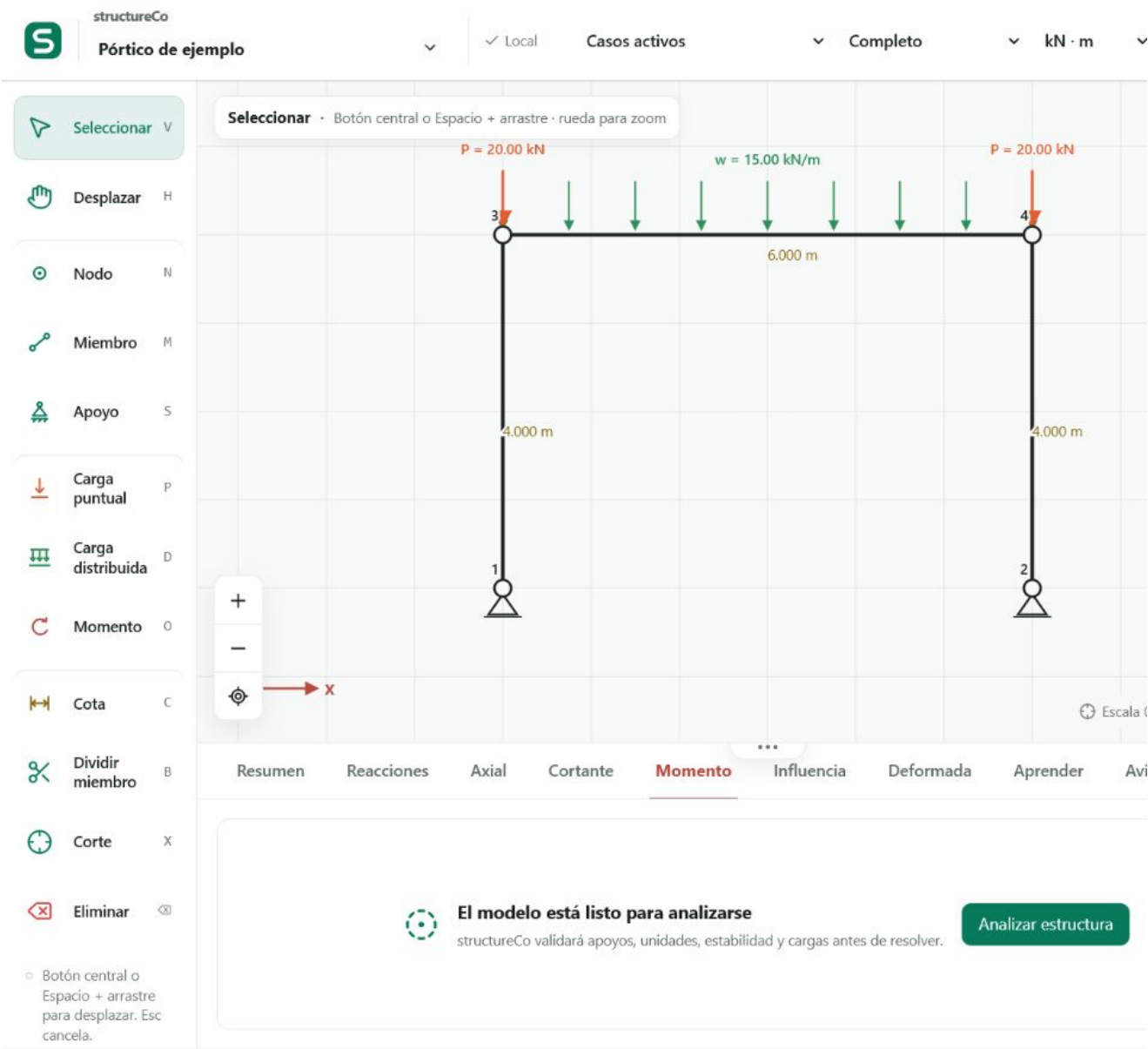
structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión d

Baseline light · modo complete · estado ready · viewport CSS 1536×960.

Archivo: phase3_30_1536x960_light_complete_ready_baseline.png · 960 × 960 px · SHA-256
2e38fca35736bab1acdc28b08a4ced130b098a572071513efc2502f6accfaeae

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 1440x900_light_complete_ready_baseline



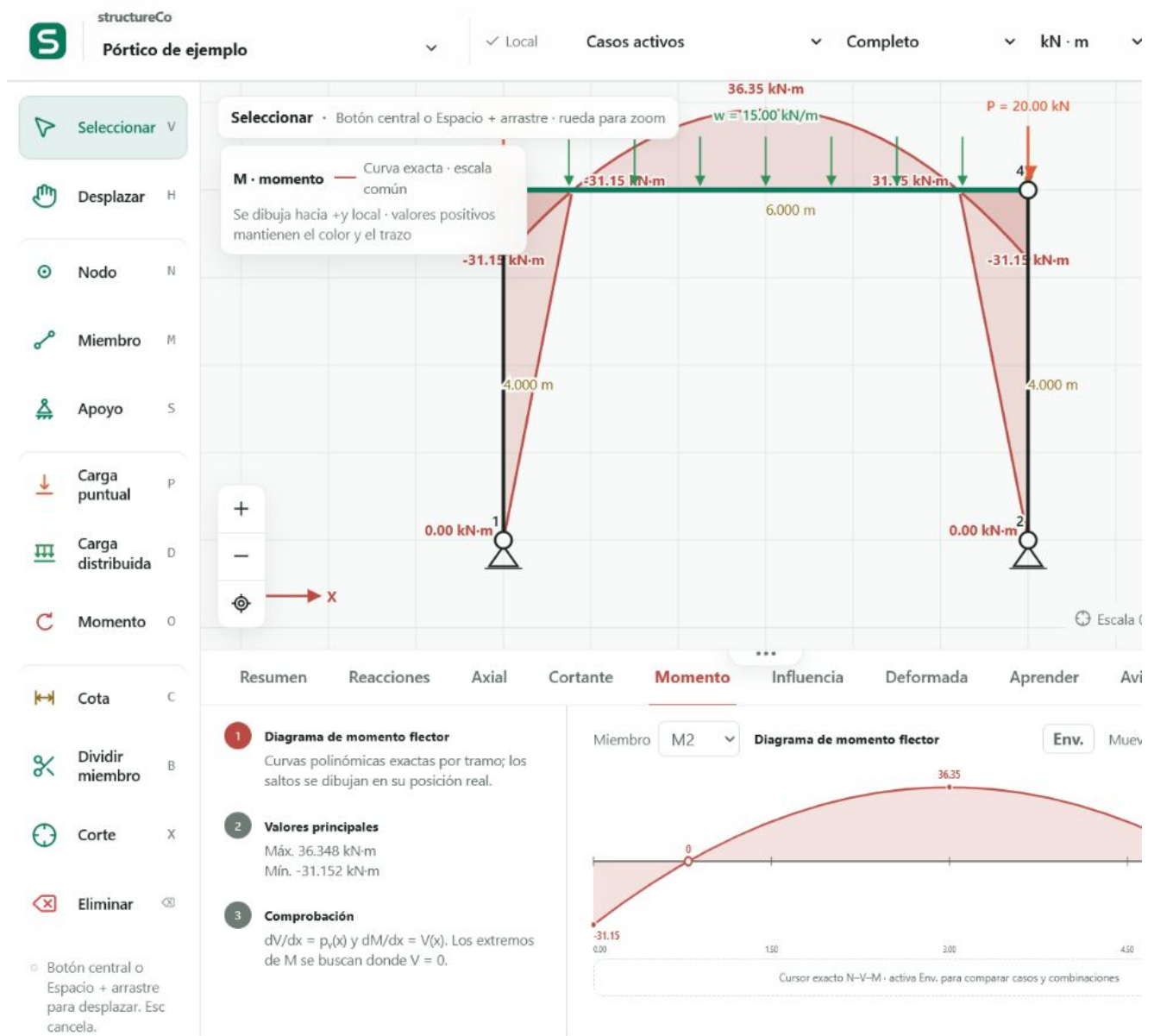
structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional.

Baseline light · modo complete · estado ready · viewport CSS 1440×900.

Archivo: phase3_30_1440x900_light_complete_ready_baseline.png · 960 × 900 px · SHA-256
de41bd068fe496a465758239ffc78ec44092c891ab481d1e928979f7aa3f8d87

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

**Before · 1440x900_light_complete_analyzed_mem
ber-selected**

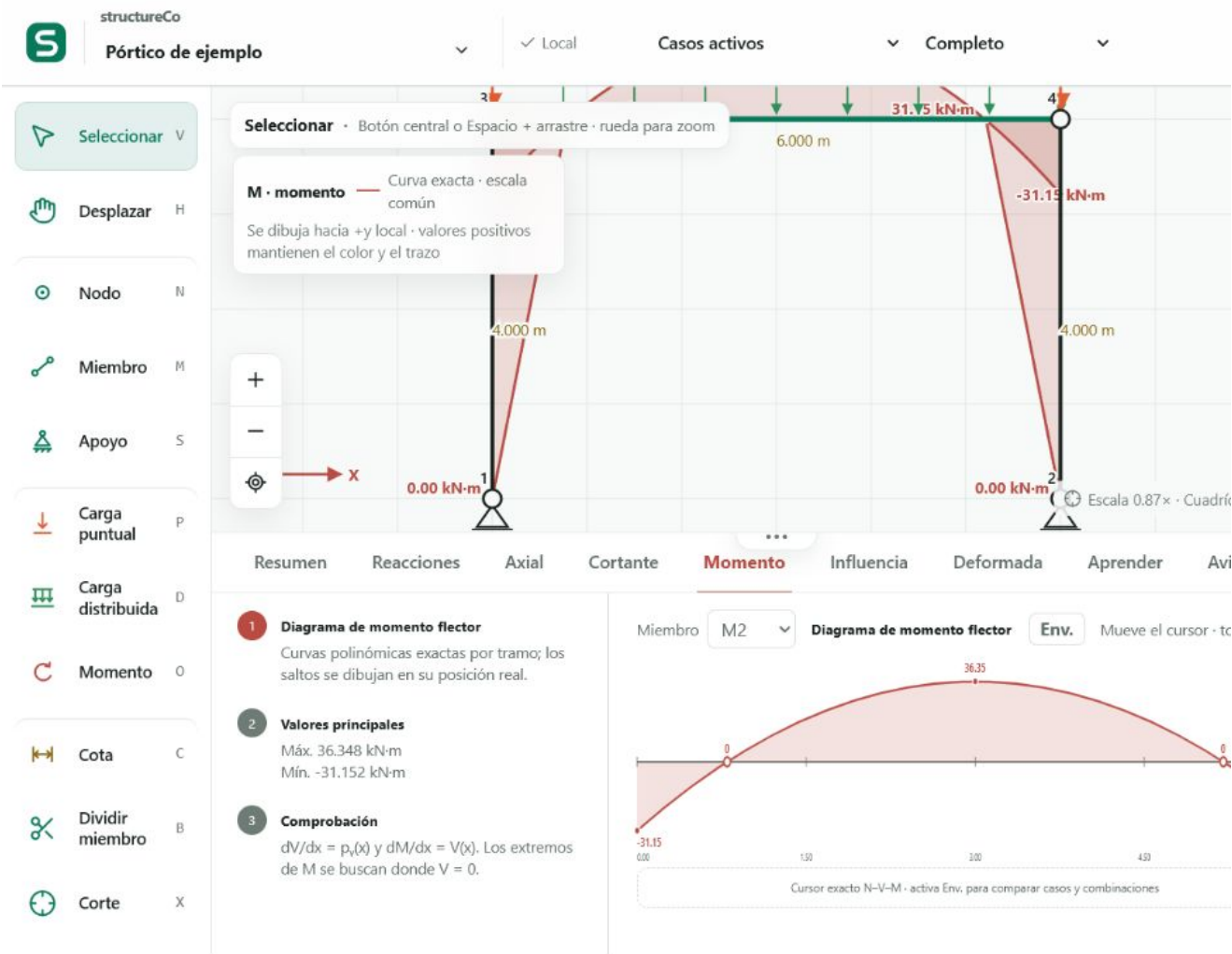


structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesor.

Baseline light · modo complete · estado analyzed-member-selected · viewport CSS 1440×900.

Archivo: phase3_30_1440x900_light_complete_analyzed_member-selected.png · 960 × 900 px · SHA-256
06ed7bef84aaf99729f69f19f3008397c8d08b24b38aa4e2f84d0d2e5fab34a8

Before · 1366x768_light_complete_analyzed_baseline



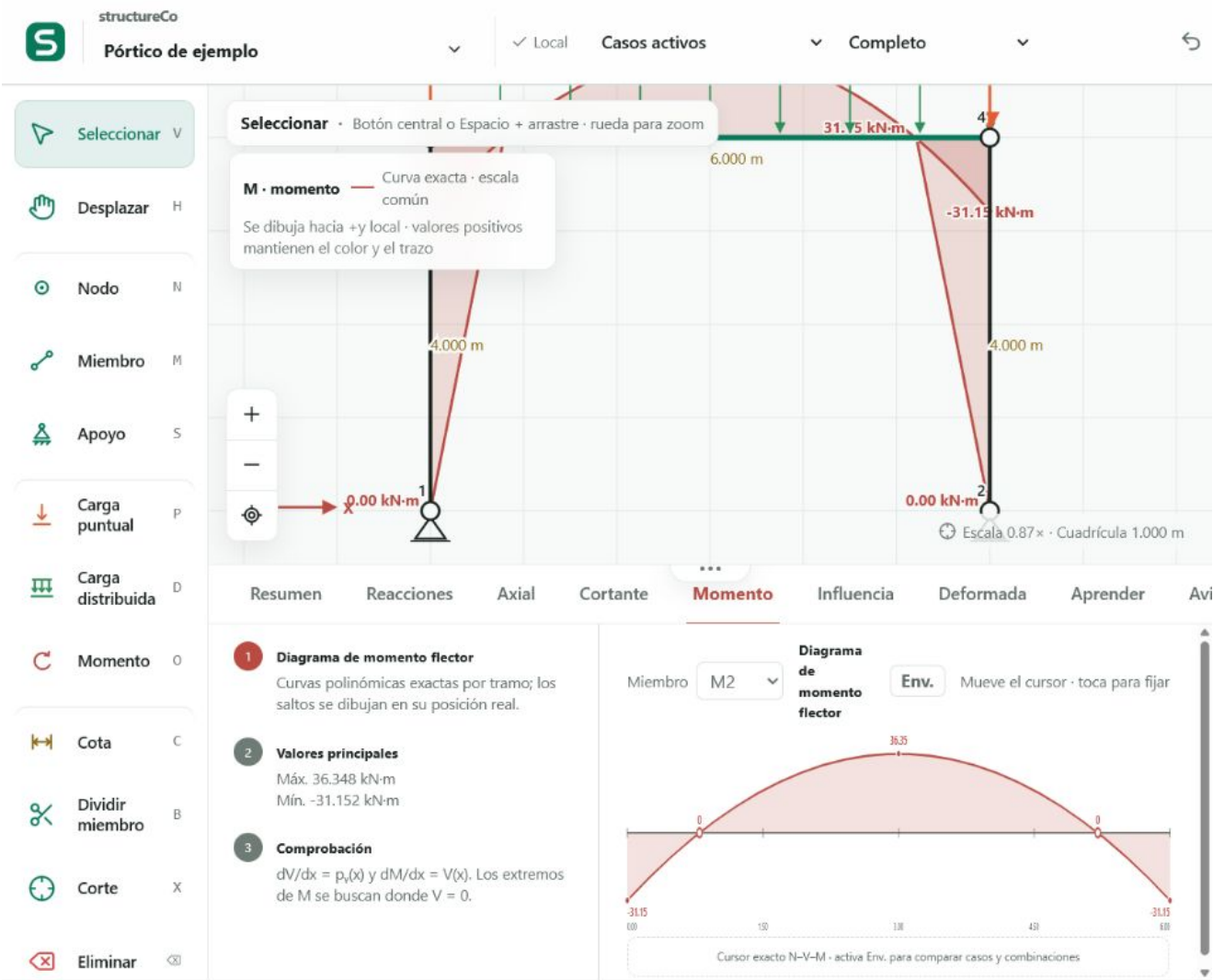
structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional re

Baseline light · modo complete · estado analyzed · viewport CSS 1366×768.

Archivo: phase3_30_1366x768_light_complete_analyzed_baseline.png · 960 × 768 px · SHA-256
74cb32f08fdacff9d7d93309d31ae1a2d581367e28a2d96dc68f8f7f113633a0

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 1280x800_light_complete_analyzed_baseline



structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional responsable

Baseline light · modo complete · estado analyzed · viewport CSS 1280×800.

Archivo: phase3_30_1280x800_light_complete_analyzed_baseline.png · 960 × 800 px · SHA-256
941b337a792d5a10a68d53e22462881400a04c7d42e4816f30f48fd69faddabb

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 1194x834_light_complete_ready_baseline

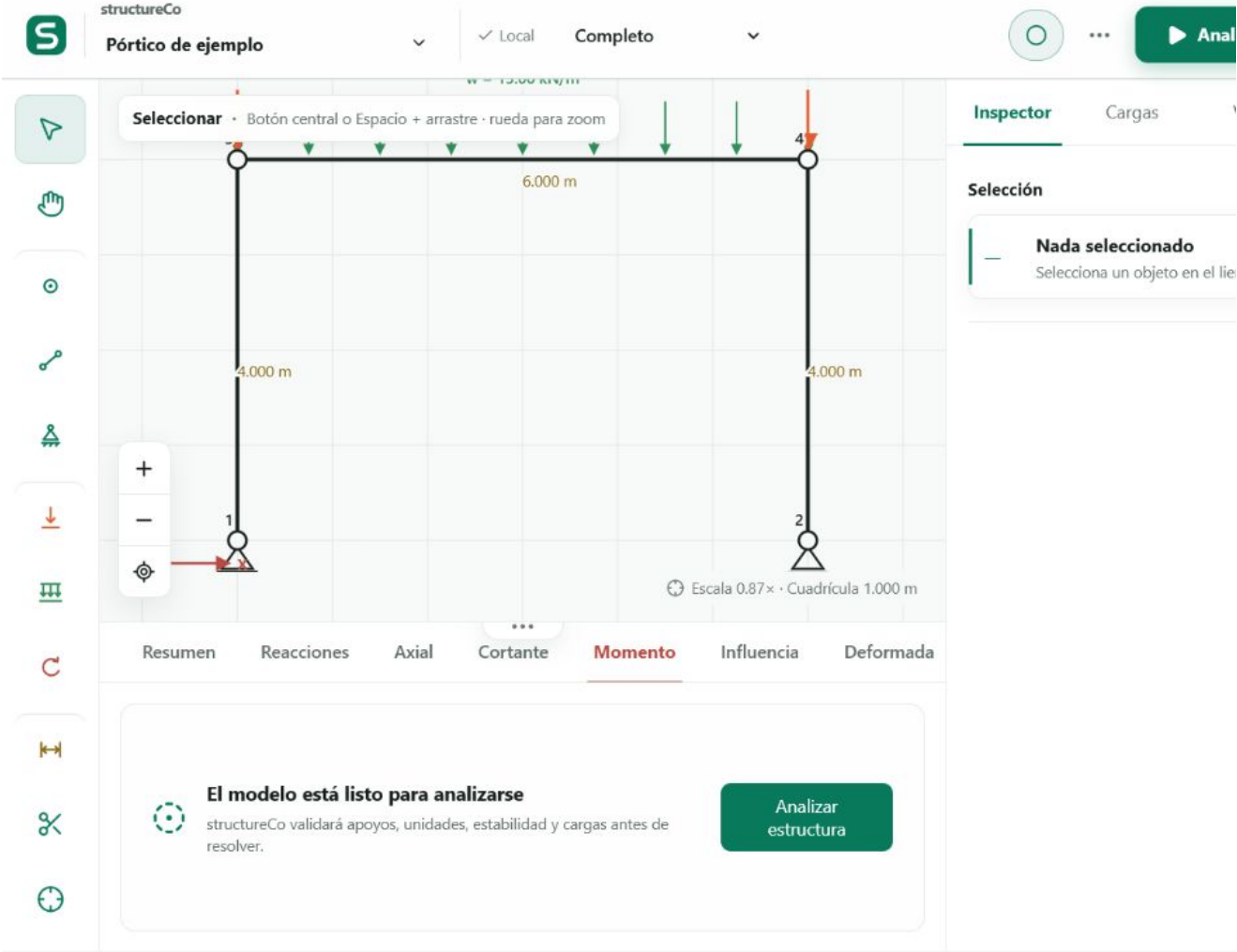
The screenshot displays the structureCo web application interface. At the top, the header includes the 'structureCo' logo, the title 'Pórtico de ejemplo', and navigation tabs for 'Local' and 'Completo'. The main workspace shows a portal frame structure with nodes 1, 2, 3, and 4. Nodes 1 and 2 are pin supports at the base, while nodes 3 and 4 are at the top. The horizontal span is 6.000 m, and the vertical height is 4.000 m. A uniformly distributed load of 5.00 kN/m is applied downwards on the top member (3-4), and a point load of P = 20.00 kN is applied downwards at node 4. A tooltip for the selection tool is visible near the top left. On the left, a vertical toolbar contains icons for various functions like pan, zoom, and delete. Below the workspace, a horizontal menu allows switching between different analysis results: Resumen, Reacciones, Axial, Cortante, **Momento** (highlighted), Influencia, Deformada, Aprender, and Avisos. At the bottom of the workspace, a message states 'El modelo está listo para analizarse' (The model is ready to be analyzed), with a note that structureCo will validate supports, units, stability, and loads before solving. A green button labeled 'Analizar estructura' is positioned next to this message. A small disclaimer at the very bottom reads: 'structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional responsable.'

Baseline light · modo complete · estado ready · viewport CSS 1194×834.

Archivo: phase3_30_1194x834_light_complete_ready_baseline.png · 960 × 834 px · SHA-256
a83994b864343933f6a7d5095bdc467334d3b6a3c037daaf732b7d35357e8a1d

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 1024x768_light_complete_ready_baseline



structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional responsable.

Baseline light · modo complete · estado ready · viewport CSS 1024×768.

Archivo: phase3_30_1024x768_light_complete_ready_baseline.png · 960 × 768 px · SHA-256
7f286f315e404e9d5f24595221232522b76f97d07c9ab1219879993a62d05297

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 1024x768_dark_complete_analyzed_baseline

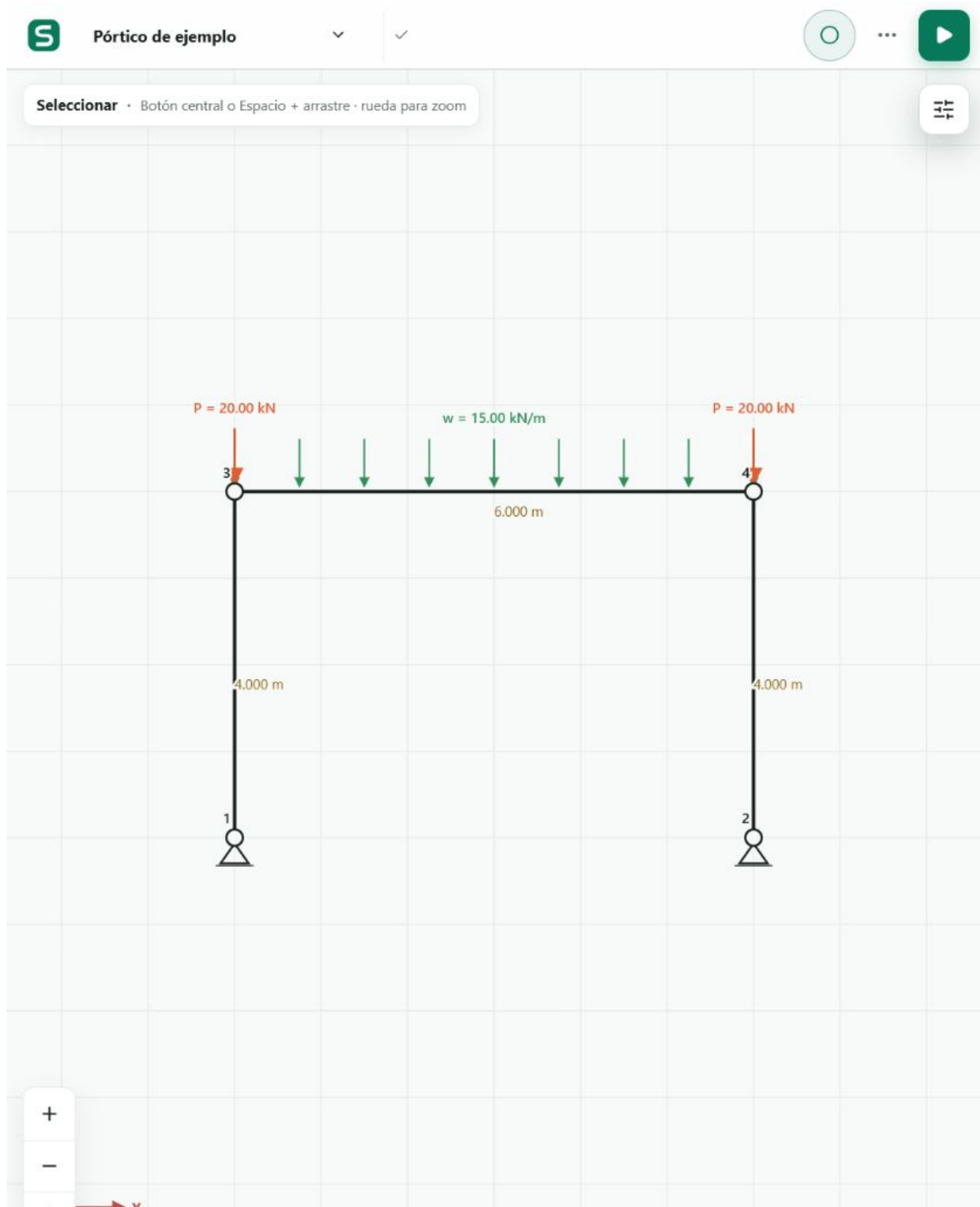


Baseline dark · modo complete · estado analyzed · viewport CSS 1024×768.

Archivo: phase3_30_1024x768_dark_complete_analyzed_baseline.png · 960 × 768 px · SHA-256 75f1b9a987306e9cc82e3783a17abe8580d5e2fa47c33f828f27d0c1562f1697

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 834x1194_light_complete_ready_baseline

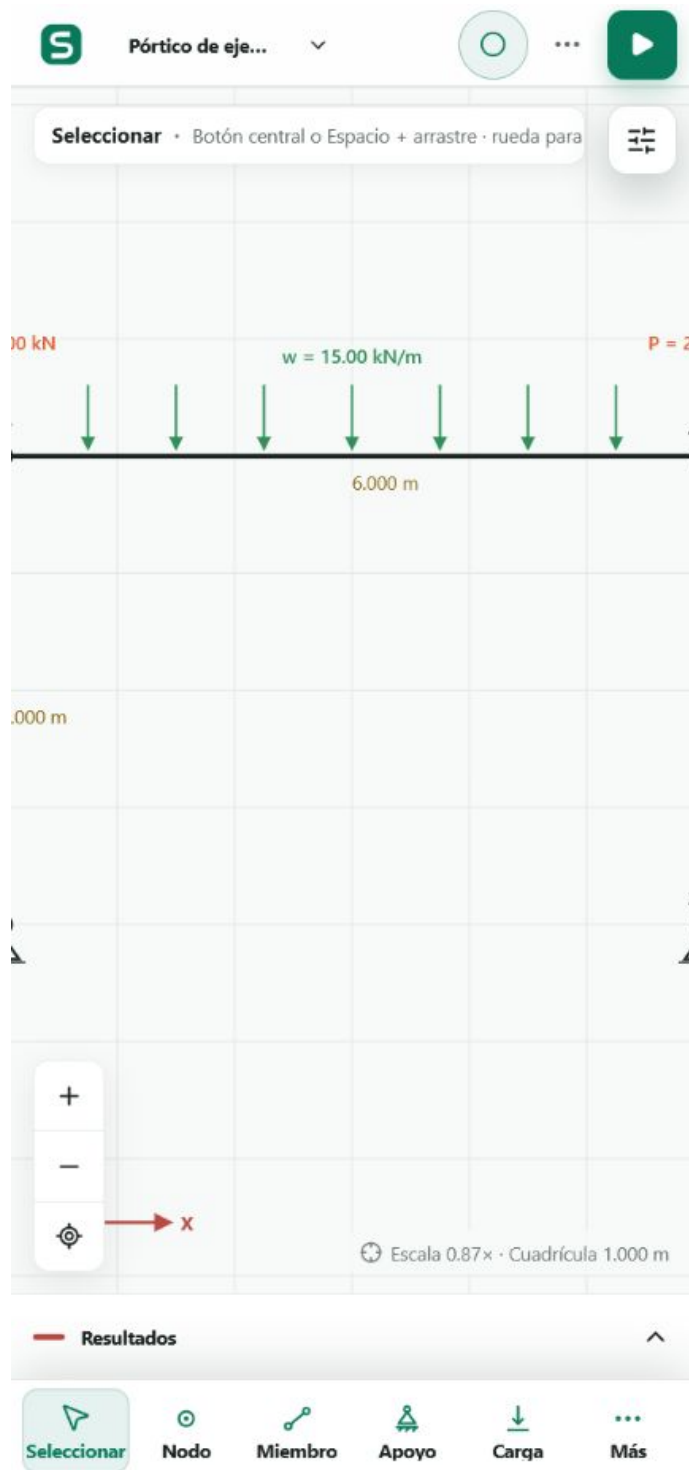


Baseline light · modo complete · estado ready · viewport CSS 834×1194.

Archivo: phase3_30_834x1194_light_complete_ready_baseline.png · 834 × 1032 px · SHA-256
7992d13017a47e5d698332635dab65f40dfb327b8d2e1282e7b8bd8d1576571

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 430x932_light_complete_ready_baseline

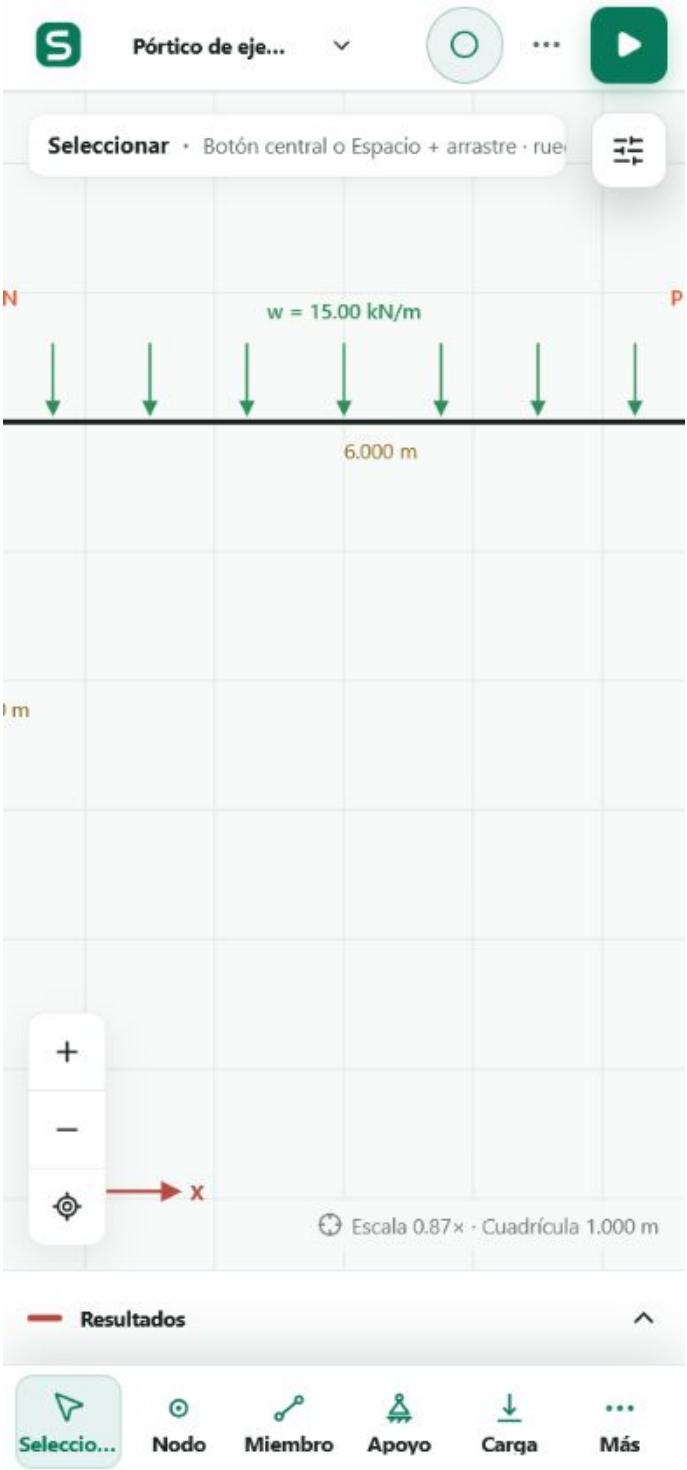


Baseline light · modo complete · estado ready · viewport CSS 430×932.

Archivo: phase3_30_430x932_light_complete_ready_baseline.png · 430 × 932 px · SHA-256
c1dbb8ab66972600cb9ac3c72ec06d2943dd21d6566bd1e1a3711245f12426d9

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before · 390x844_light_complete_ready_baseline

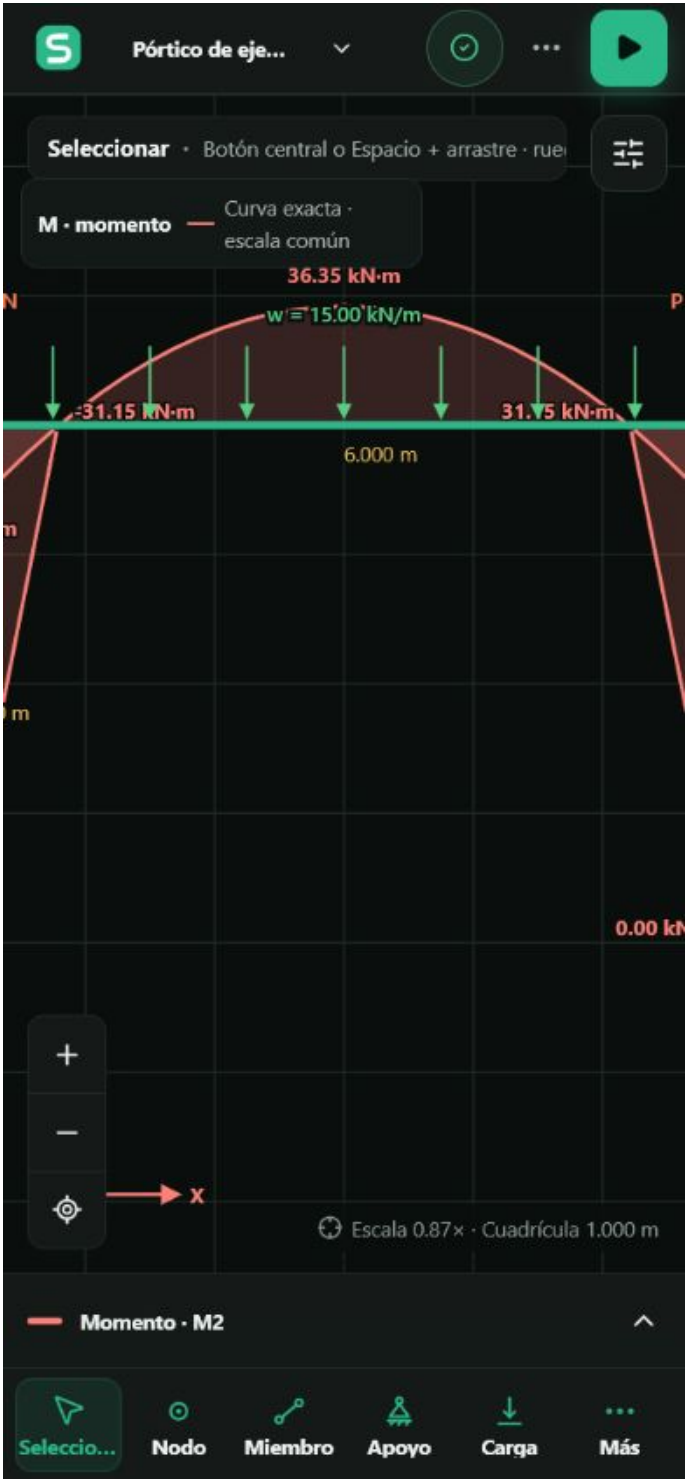


Baseline light · modo complete · estado ready · viewport CSS 390×844.

Archivo: phase3_30_390x844_light_complete_ready_baseline.png · 390 × 844 px · SHA-256
ebb7419019de948e91d09358e4ca63ff59c4bb3f86fa6632a5ffe2ab3a2086aa

ANEXO B · TODAS LAS CAPTURAS BEFORE

Before ·
390x844_dark_complete_analyzed_baseline

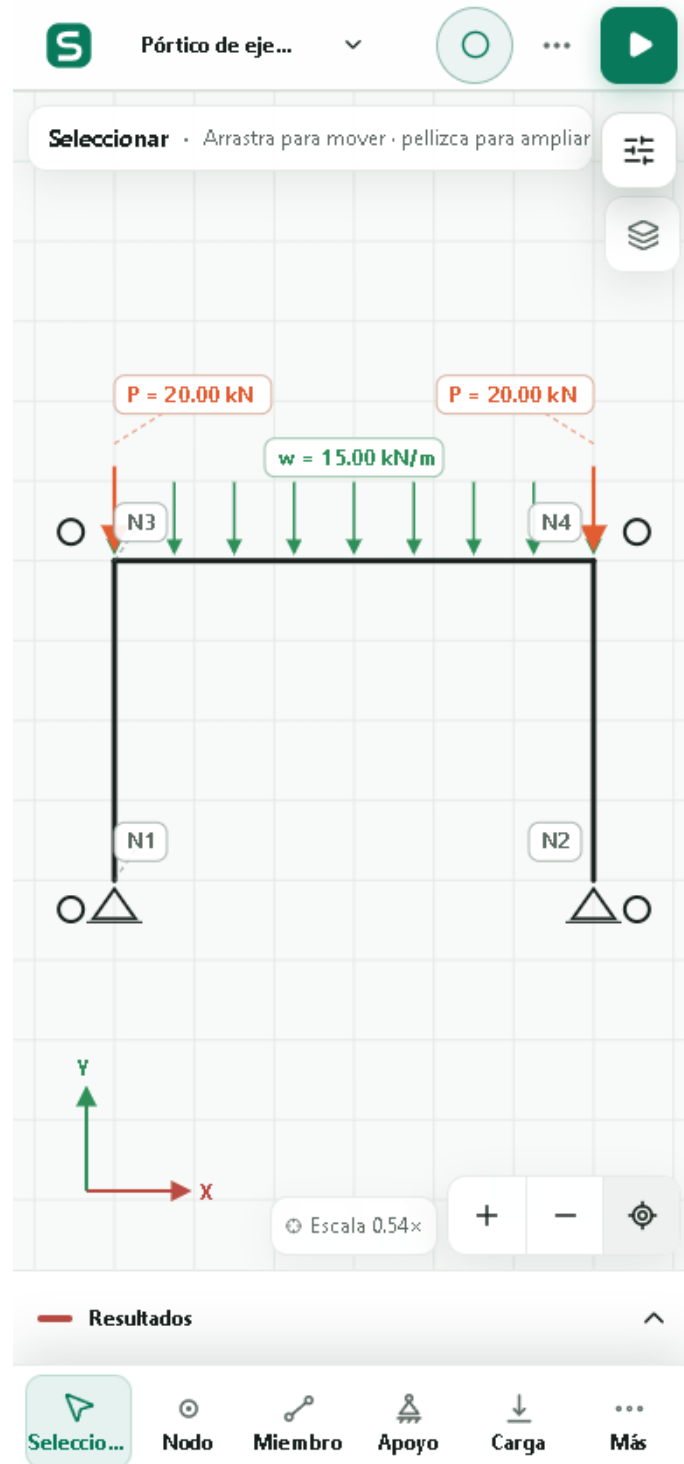


Baseline dark · modo complete · estado analyzed · viewport CSS 390×844.

Archivo: phase3_30_390x844_dark_complete_analyzed_baseline.png · 390 × 844 px · SHA-256 9242a5c7f54032ce71a1ffbc6990fd6d3bc10eb37a671bee9f35680a87702bb2

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 390x844_light_complete_ready

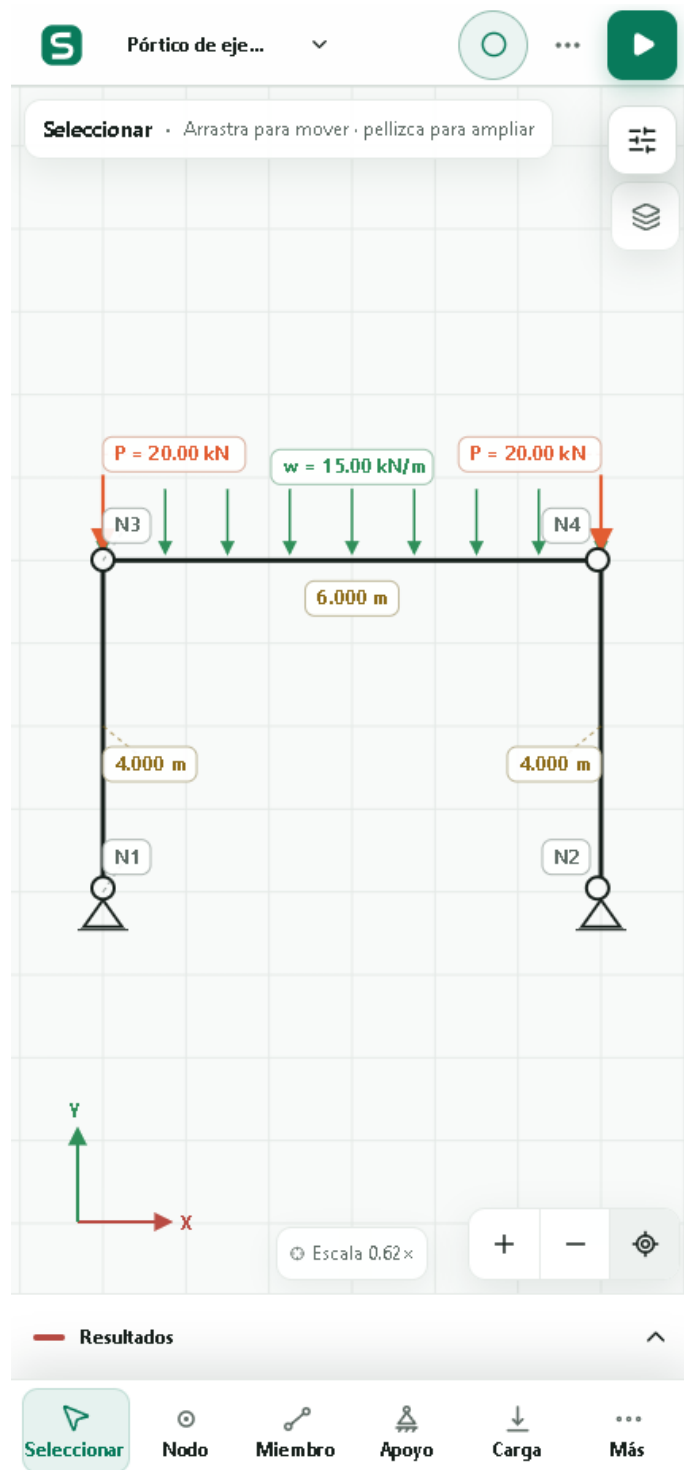


After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 390×844.

Archivo: phase3_after_390x844_light_complete_ready.png · 390 × 844 px · SHA-256
cd4357e2e78d24f2c12ef04bc78953170fa5b2ea1eae161f0912c4eac550855a

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 430x932_light_complete_ready

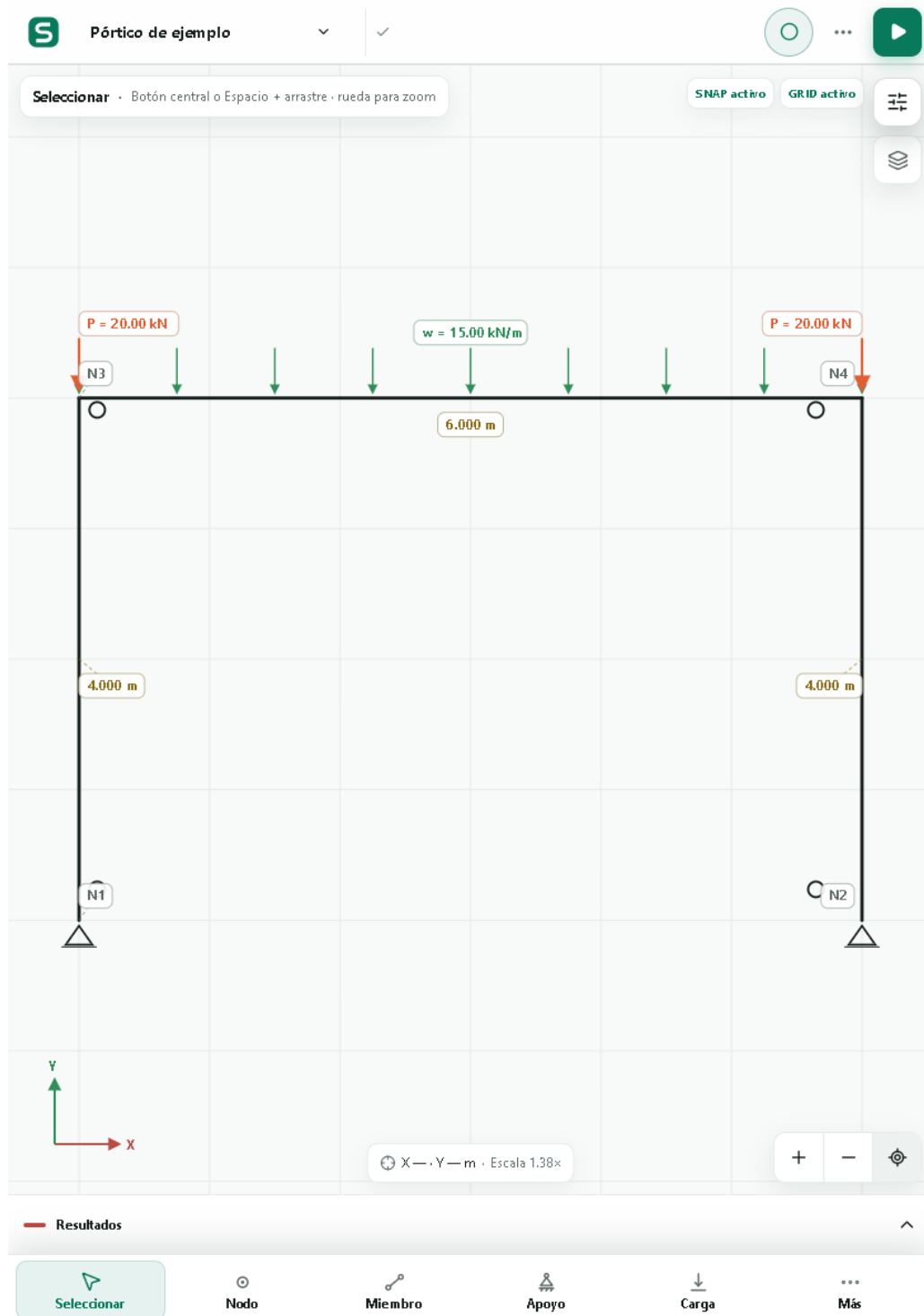


After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 430×932.

Archivo: phase3_after_430x932_light_complete_ready.png · 430 × 932 px · SHA-256
7772a6ccb1475d93a578e5442e0d46a95314c3e8670fd1d5ef27bf356ba88aa0

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 834x1194_light_complete_ready



After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 834x1194.

Archivo: phase3_after_834x1194_light_complete_ready.png · 834 × 1194 px · SHA-256
16665d9ec28719fb1974d16e4e1ef9b71f45138481887971f482dd5185ed5b3a

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1024x768_light_complete_ready

structureCo

Pórtico de ejemplo

✓ Local

Completo

○

...

Analizar

Seleccionar

Botón central o Espacio + arrastre · rueda para zoom

SNAP activo

GRID activo

Y

X

+

-

🎯

Resumen

Reacciones

Axial

Cortante

Momento

Influencia

Deformada

🎯

El modelo está listo para analizarse

structureCo validará apoyos, unidades, estabilidad y cargas antes de resolver.

Analizar estructura

Inspector

Cargas

Vista

Selección

Nada seleccionado

Selecciona un objeto en el lienzo

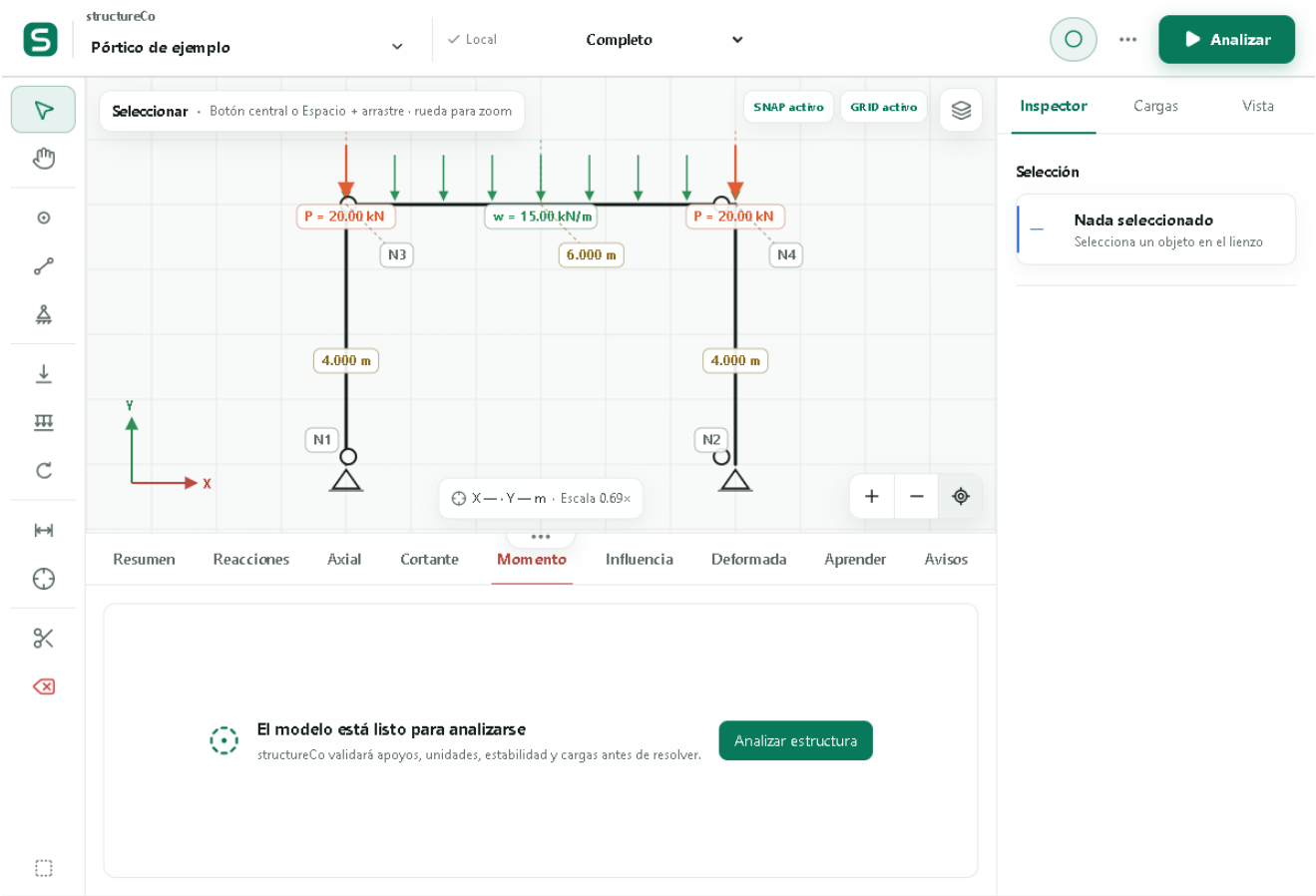
structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional responsable.

After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 1024×768.

Archivo: phase3_after_1024x768_light_complete_ready.png · 1024 × 768 px · SHA-256
a195be1c5e56b755b06852819f066806ea96494bc2df1bec64fae21e51d90b5f

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1194x834_light_complete_ready



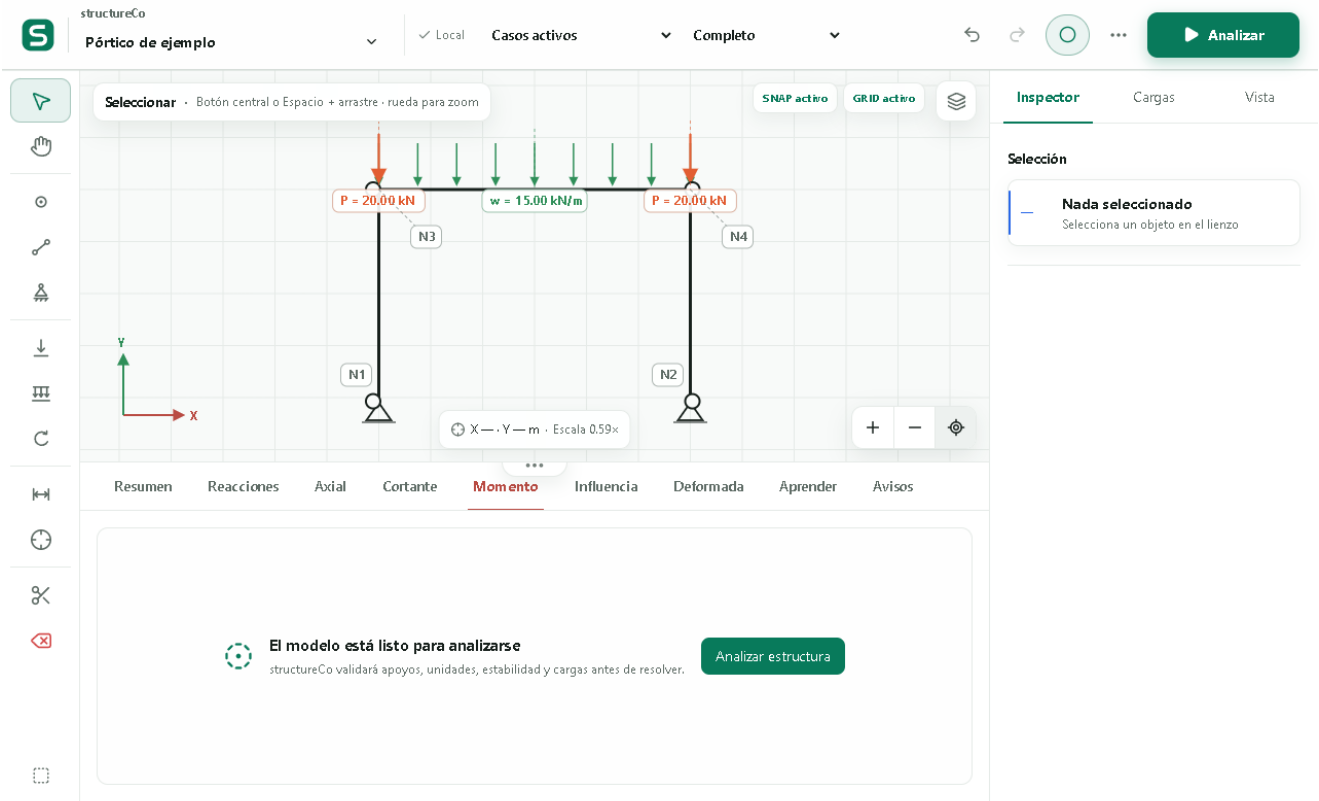
structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional responsable.

After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 1194x834.

Archivo: phase3_after_1194x834_light_complete_ready.png · 1194 × 834 px · SHA-256
558649af437ab80a8320d0ee1aa5a7017134fedba0ec09a777a4c6a3609d8a03

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1280x800_light_complete_ready

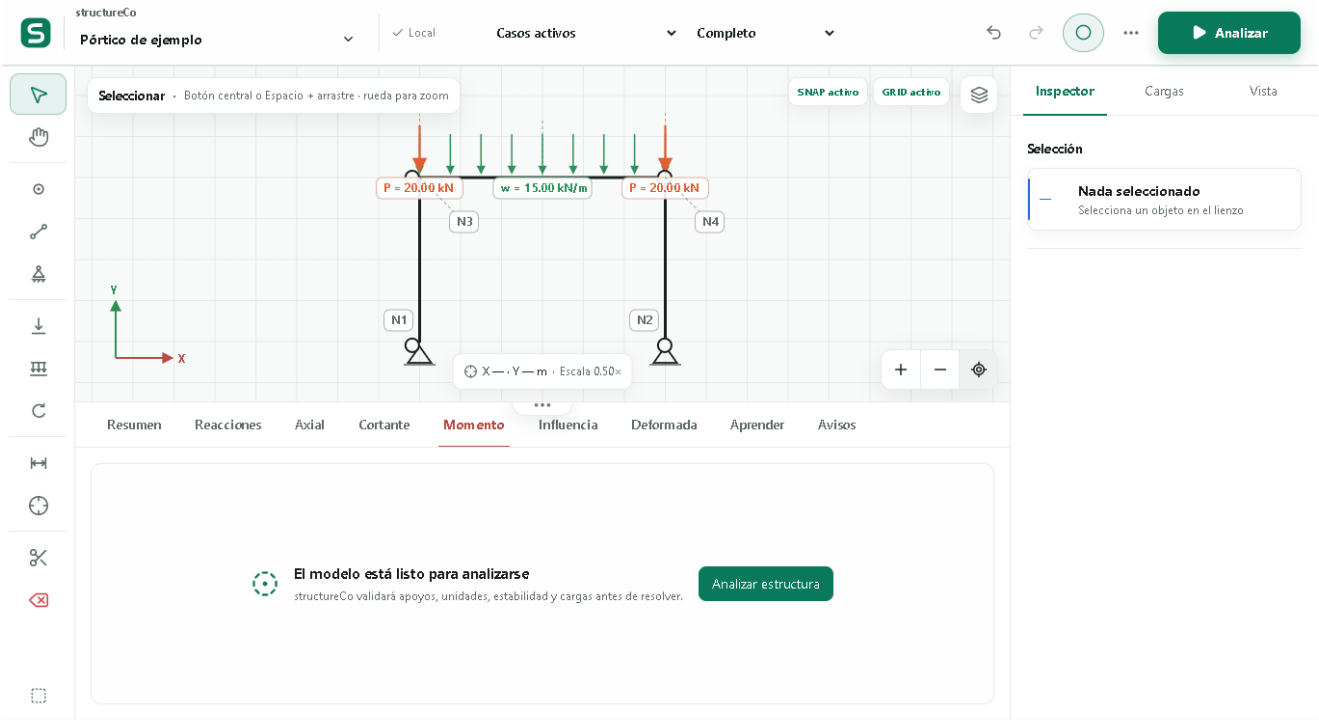


After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 1280×800.

Archivo: phase3_after_1280x800_light_complete_ready.png · 1280 × 800 px · SHA-256
ad7718e5223eb310132b3caafe7a634eccd7b74a38573e8a71ca9ccb85a970e3

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1366x768_light_complete_ready



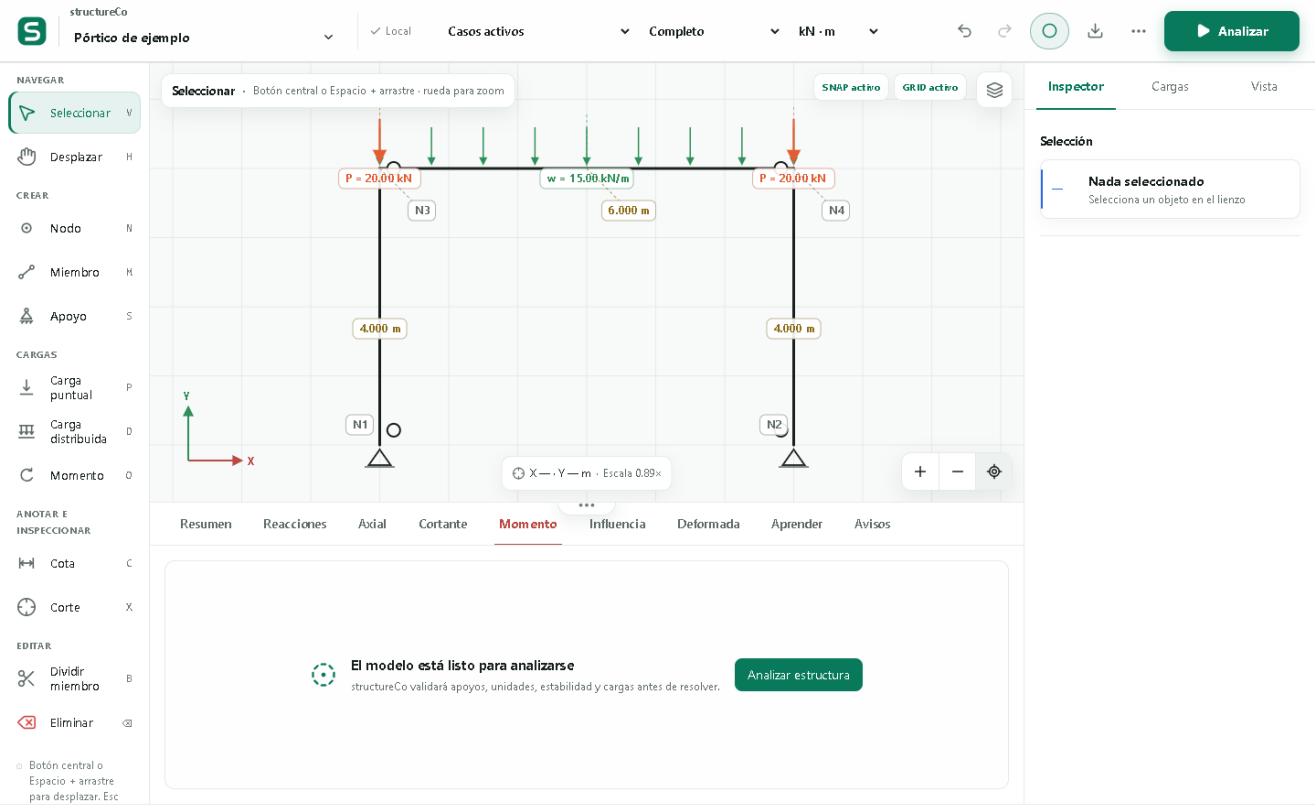
structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional responsable.

After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 1366x768.

Archivo: phase3_after_1366x768_light_complete_ready.png · 1366 × 768 px · SHA-256
2b34c2b077e354c444976a55a2f99623f76a8fea93ab86eeb461f83c78f6cc52

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1440x900_light_complete_ready

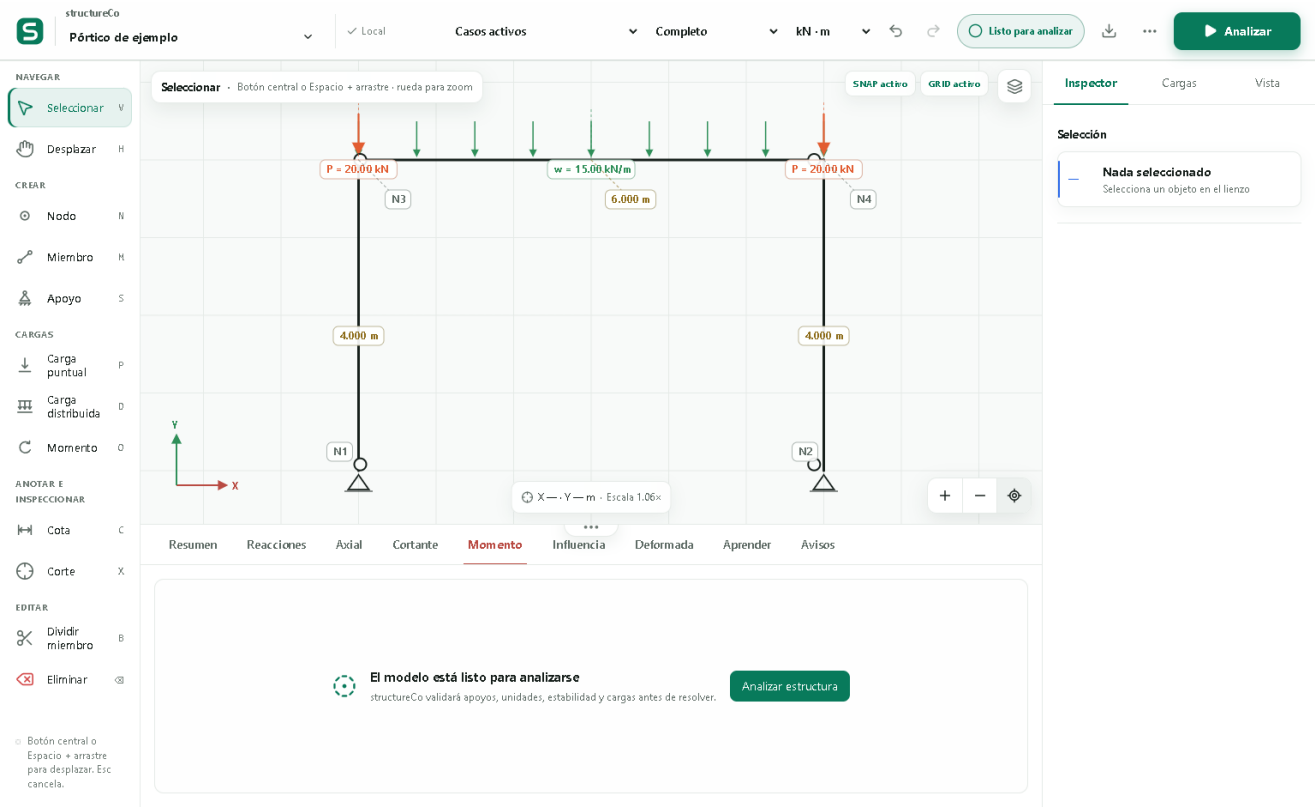


After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 1440×900.

Archivo: phase3_after_1440x900_light_complete_ready.png · 1440 × 900 px · SHA-256
6a10fe7045a46db45a0f3939d09056b5bc4e928a863fe6ad14f0af3a6267f20c

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1536x960_light_complete_ready

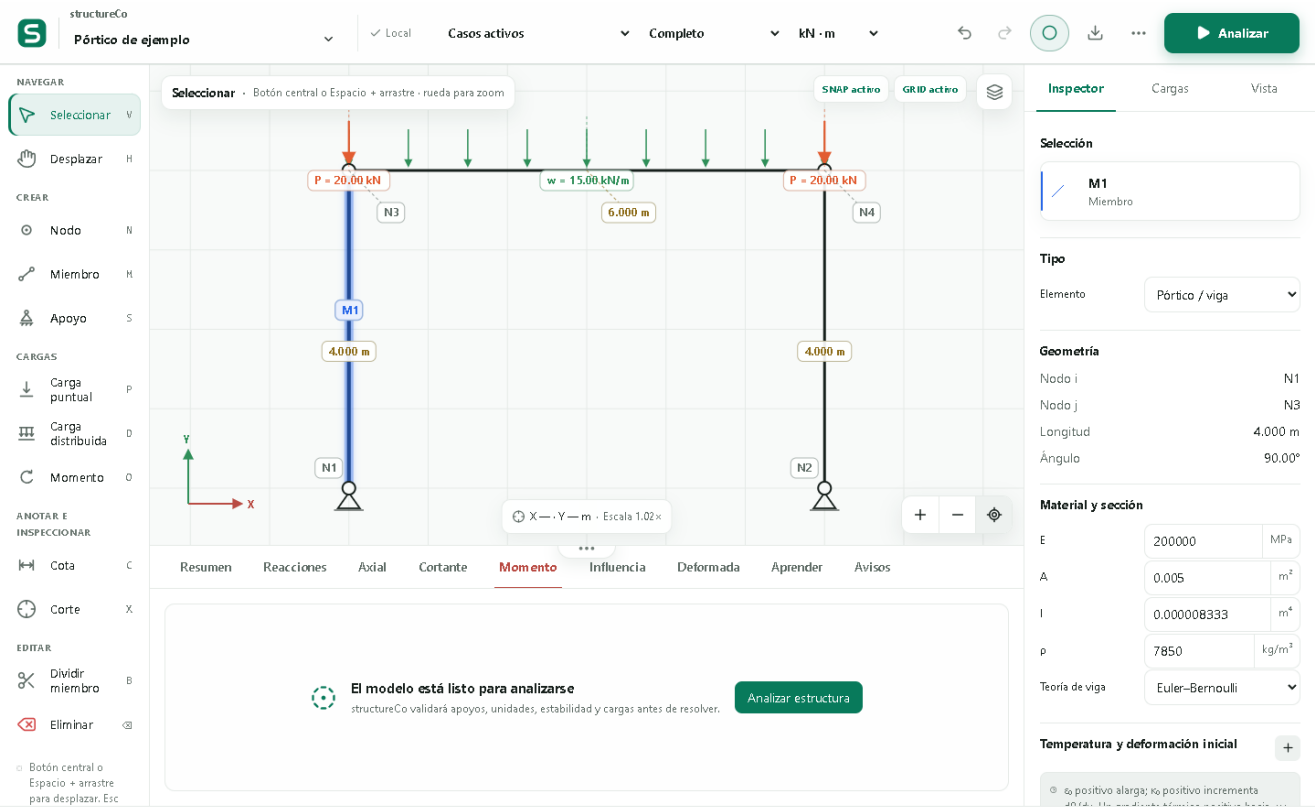


After light · modo complete · análisis ready · selección none · viewport CSS 1536×960.

Archivo: phase3_after_1536x960_light_complete_ready.png · 1536 × 960 px · SHA-256
fdc23ee451aa678b556cad6aba21a37254f31db96bbcd59cbf36e68fc307b116

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1440x900_light_complete_member-selected

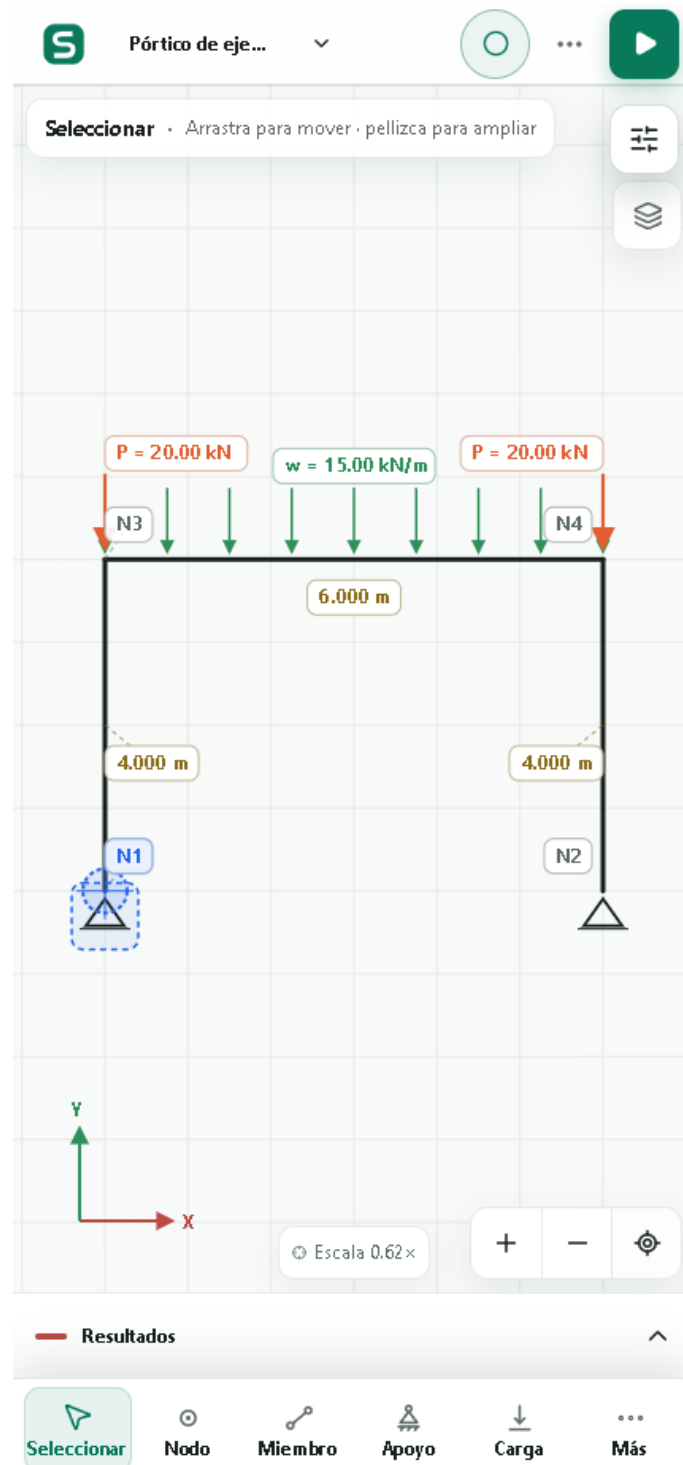


After light · modo complete · análisis ready · selección member · viewport CSS 1440×900.

Archivo: phase3_after_1440x900_light_complete_member-selected.png · 1440 × 900 px · SHA-256
7a6a31a07f1803ecfdc63c82eee37cac735015a189dc541b8a33d211074acb20

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 430x932_light_complete_node-support-selected

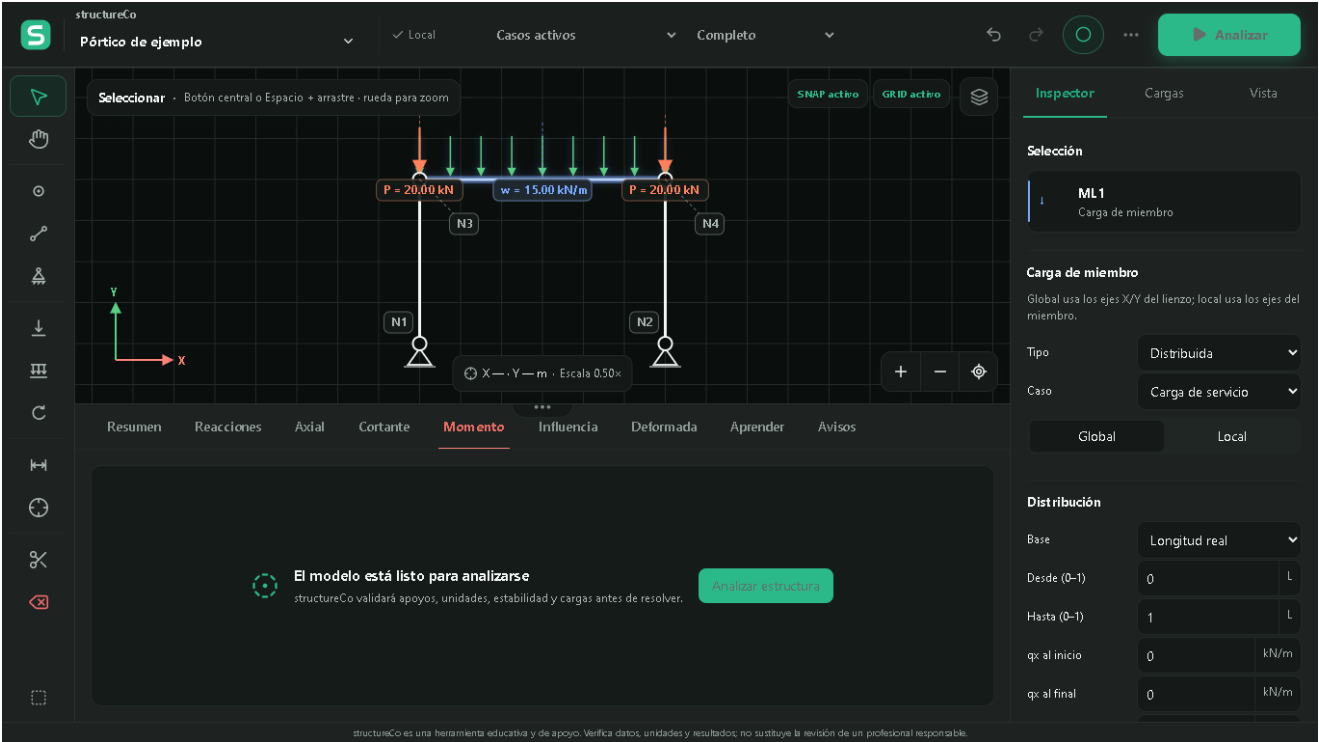


After light · modo complete · análisis ready · selección node-support · viewport CSS 430×932.

Archivo: phase3_after_430x932_light_complete_node-support-selected.png · 430 × 932 px · SHA-256
c47a0414fbfd82c0a4a933abb534314973dffaf25bda3d7c5eaed4e104cdb6a6

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1366x768_dark_complete_load-selected

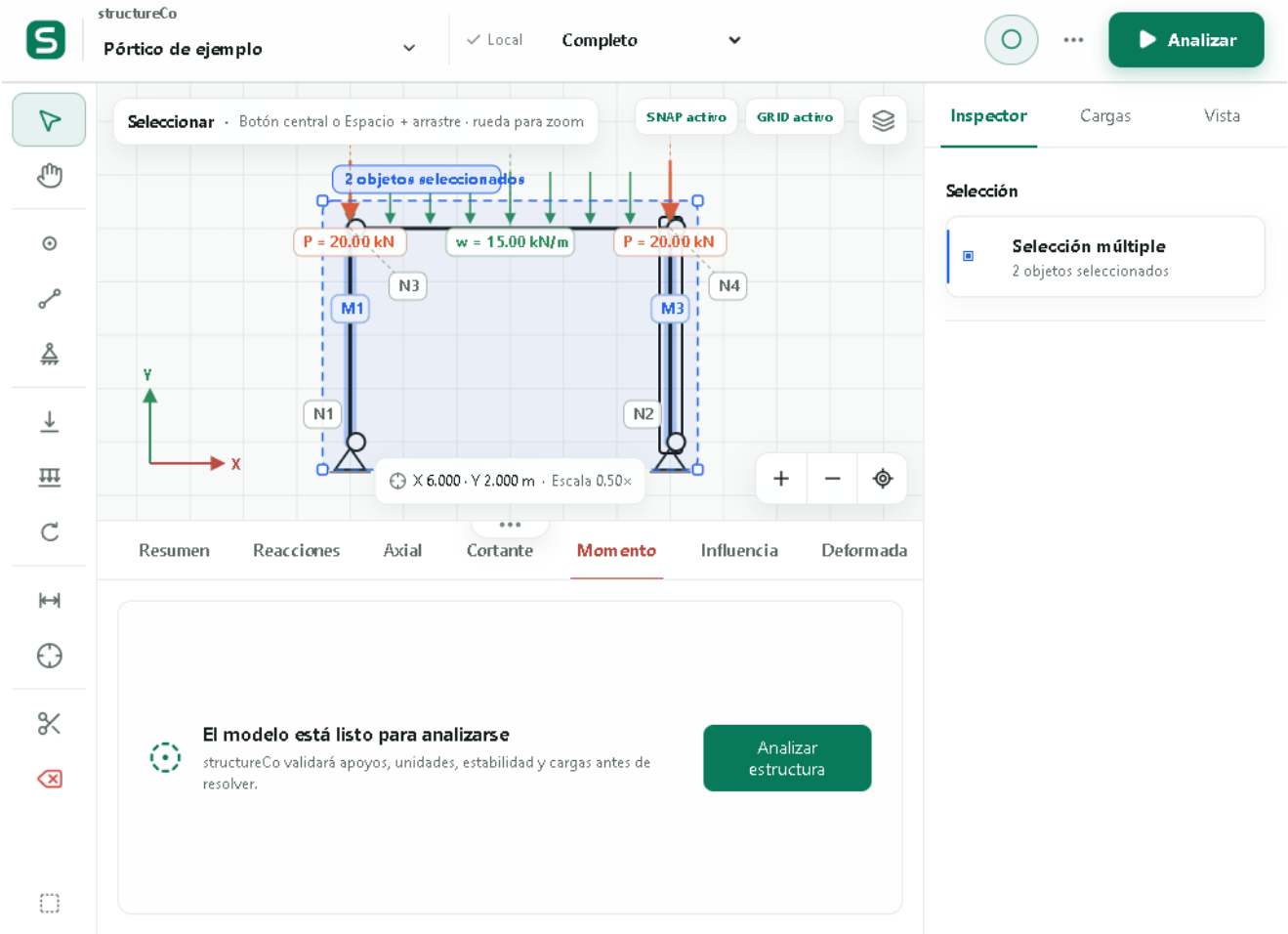


After dark · modo complete · análisis ready · selección load · viewport CSS 1366×768.

Archivo: phase3_after_1366x768_dark_complete_load-selected.png · 1366 × 768 px · SHA-256
e2cbf91c88cddb8e82effcb87088eba3e8519eea7aa0fcd2b5347326ac4aed68

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1024x768_light_complete_multi-selected



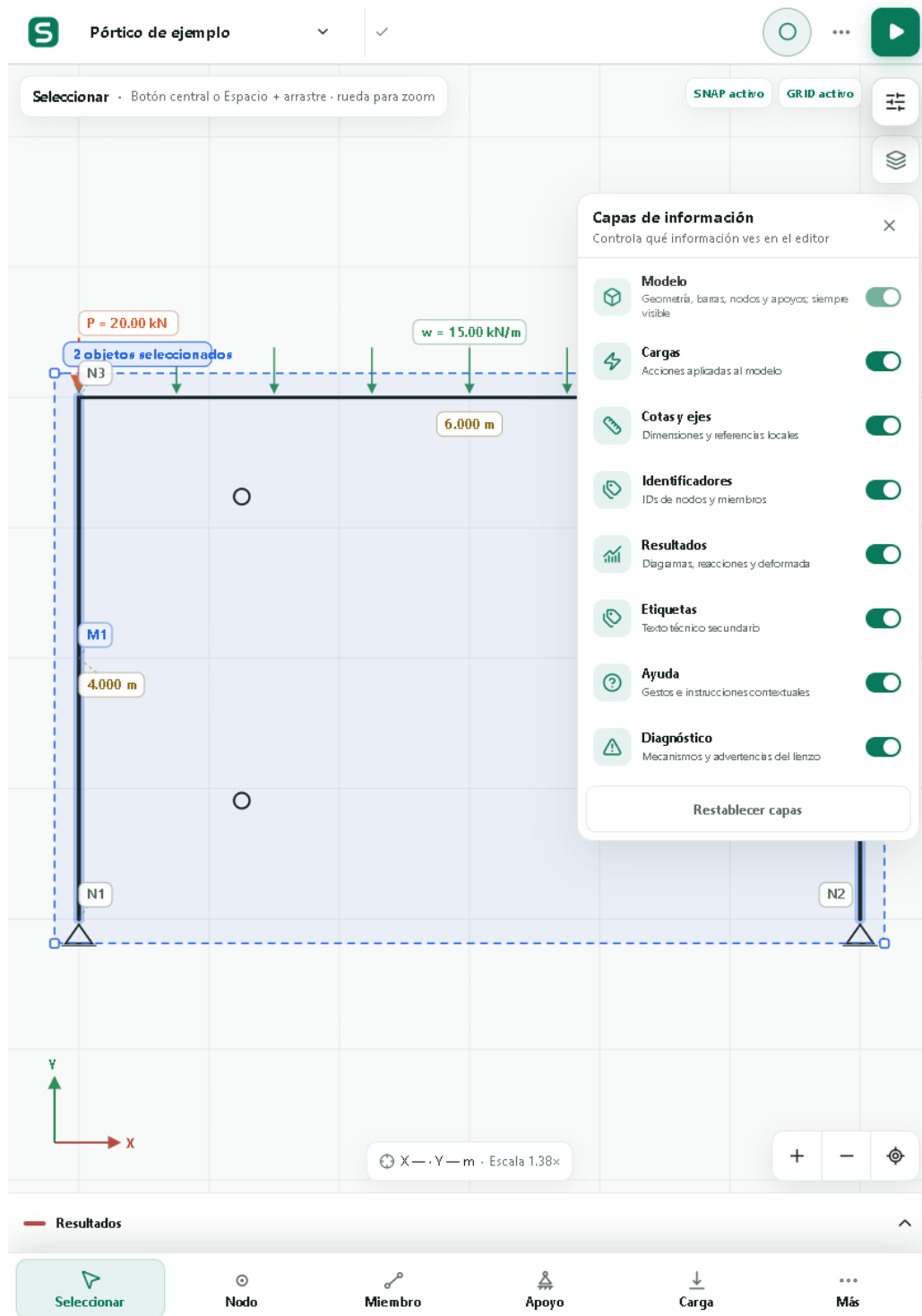
structureCo es una herramienta educativa y de apoyo. Verifica datos, unidades y resultados; no sustituye la revisión de un profesional responsable.

After light · modo completo · análisis ready · selección multi · viewport CSS 1024x768.

Archivo: phase3_after_1024x768_light_complete_multi-selected.png · 1024 × 768 px · SHA-256
d9274d2141460a86e8909c7606e4f06dff6eaab7532e8264fc81e08c31afd006

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

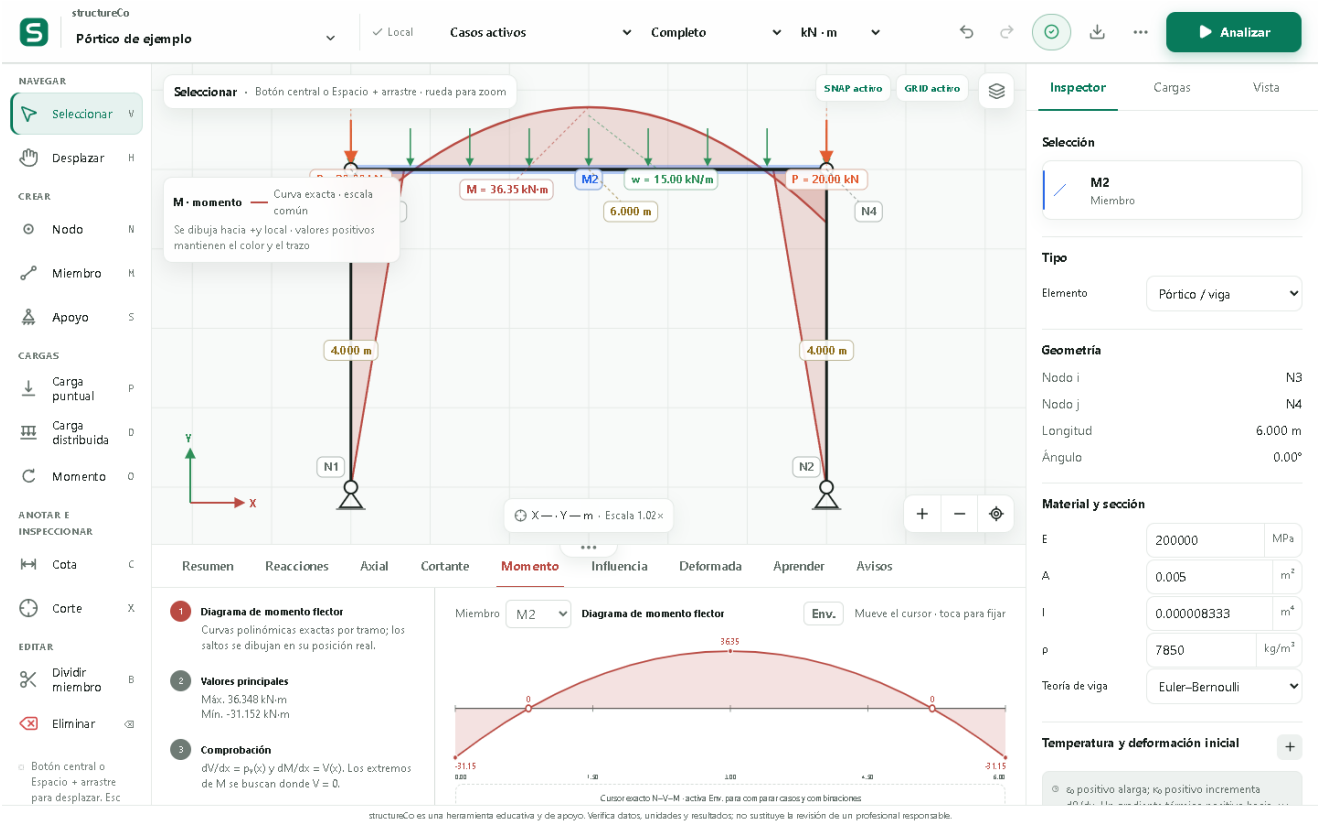
After · 834x1194_light_complete_layers-open



Archivo: phase3_after_834x1194_light_complete_layers-open.png · 834 × 1194 px · SHA-256
57dc1ae759fa34cf99662d83227384323d2593588b589297f3286f1b15b39aa0

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After ·
1440x900_light_complete_analyzed-moment

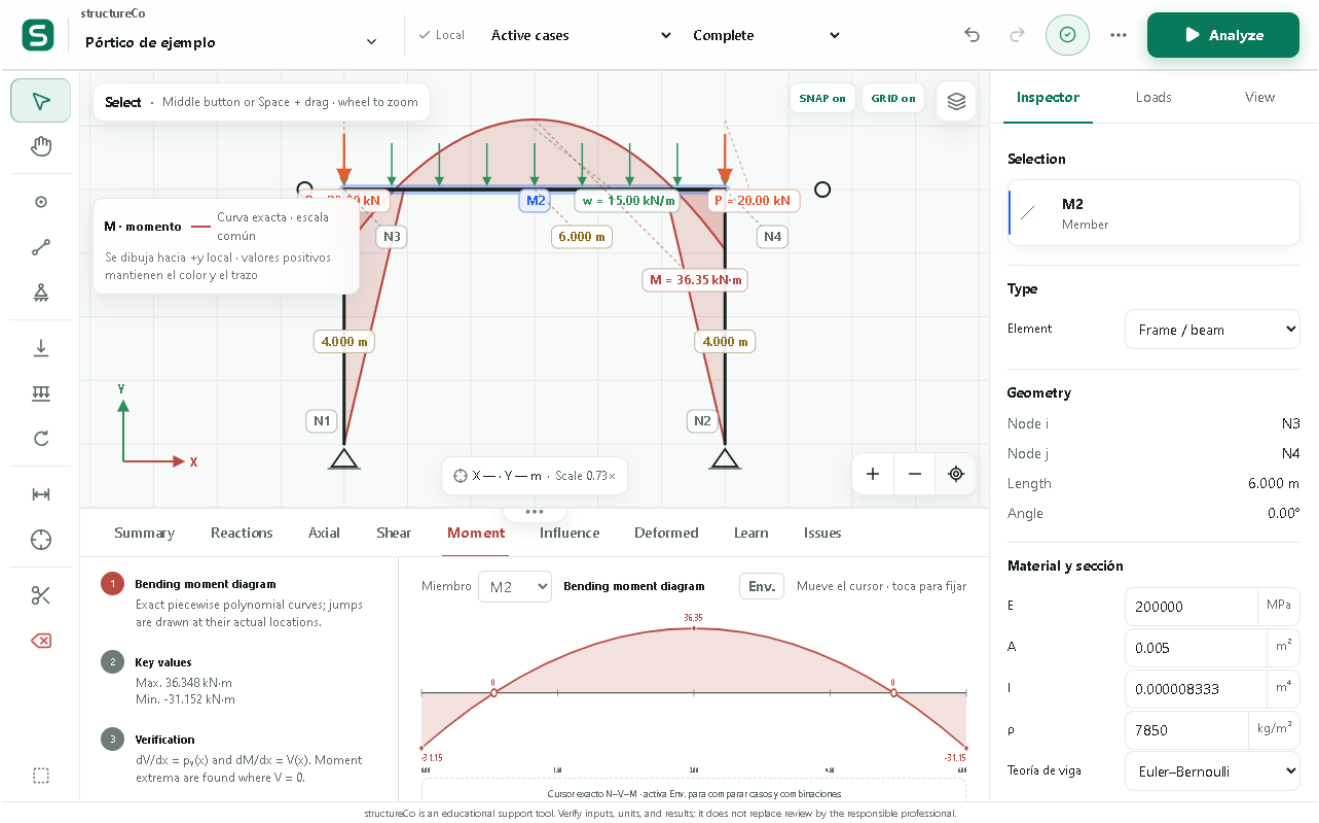


After light · modo complete · análisis resolved · selección ninguna · viewport CSS 1440×900.

Archivo: phase3_after_1440x900_light_complete_analyzed-moment.png · 1440 × 900 px · SHA-256
15830ab40504b4a6877895040cc3626038c362585e218f6c6f9c92f8f3f77dde

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 1280x800_light_complete_english-analyzed



After light · modo complete · análisis resolved · selección ninguna · viewport CSS 1280×800.

Archivo: phase3_after_1280x800_light_complete_english-analyzed.png · 1280 × 800 px · SHA-256
1d2e638620dfa8ab8ea9b6021f8575c18ca79a55bf13c241dc35433cfb53cc8c

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · 390x844_dark_aula_analyzed

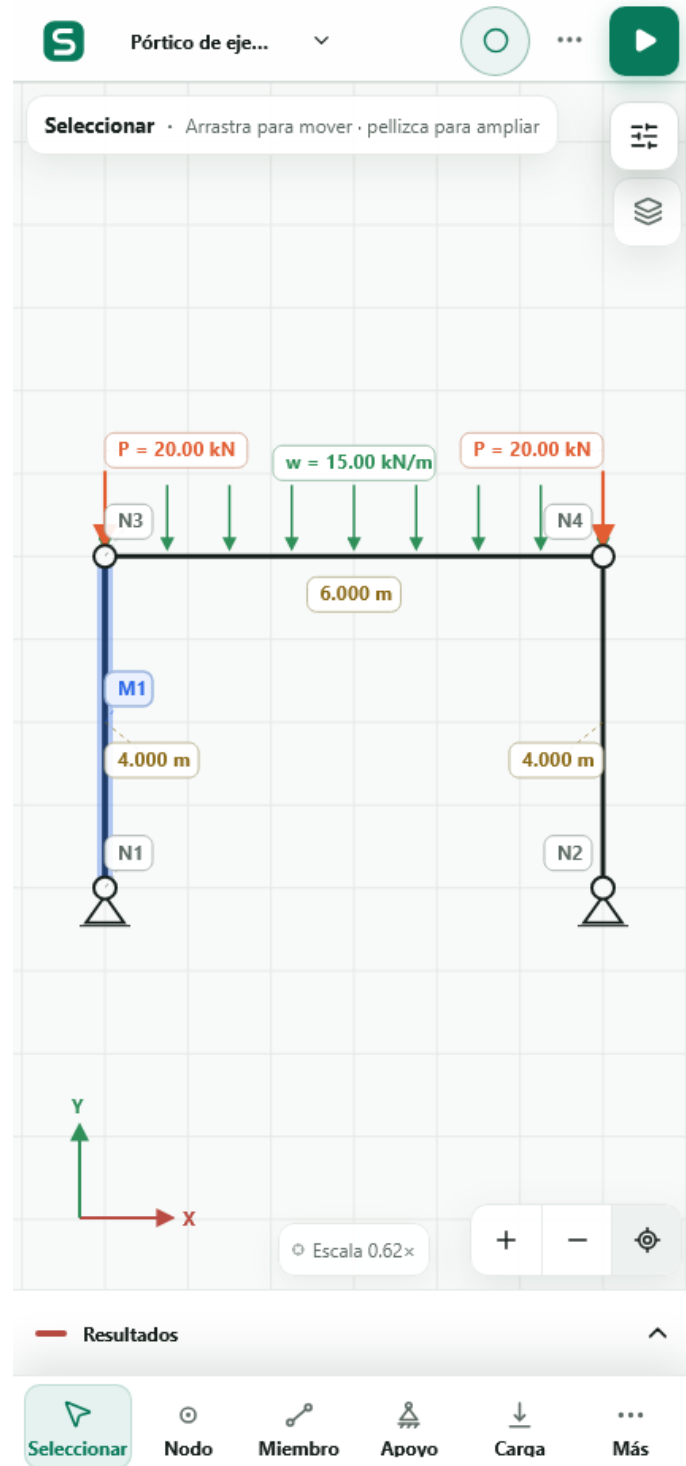


After dark · modo classroom · análisis resolved · selección ninguna · viewport CSS 390×844.

Archivo: phase3_after_390x844_dark_aula_analyzed.png · 390 × 844 px · SHA-256
fc58bee9f8954d191401f64f12bebd69a1ad55923affaff80e64b8c7fecf5d3a

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · webkit_430x932_light_member-selected

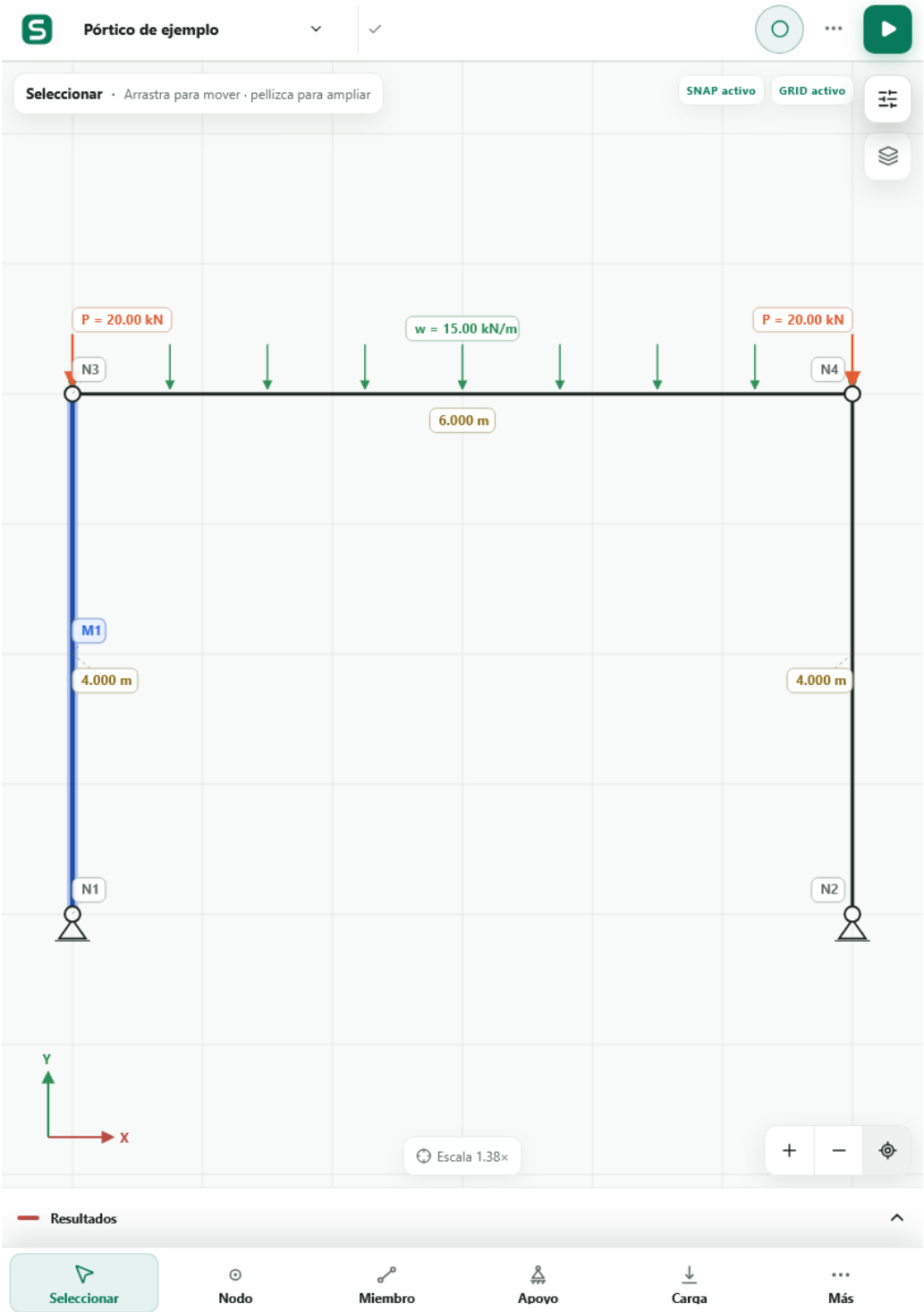


After light · modo complete · análisis ready · selección member · viewport CSS 430×932.

Archivo: phase3_after_webkit_430x932_light_member-selected.png · 430 × 932 px · SHA-256
cd15884b9dbc57d133ab30a6187a690d0f55ba6a29e938cc008ce45bb7d72a95

ANEXO C · TODAS LAS CAPTURAS AFTER

After · webkit_834x1194_light_member-selected



After light · modo complete · análisis ready · selección member · viewport CSS 834×1194.

Archivo: phase3_after_webkit_834x1194_light_member-selected.png · 834 × 1194 px · SHA-256 06649b941a5e413afb1ffeee5bd462c2c48173659b95e8eefc87bc904fedca29

Cierre del expediente

La implementación, evidencia y regresiones confirman que el canvas de structureCo ahora presenta herramientas agrupadas, chrome reservado, capas efímeras, labels decluttered, selección inequívoca y paridad de entrada entre 390 y 1536 px, conservando intacto el motor matemático.

FASE 3 · GATE TÉCNICO	APROBADO
Tests	258/258
QA Fase 3	125/125
Regresión Fase 2 / Chromium	117/117 · 63/63
WebKit	iPhone 13 / iPad Pro 11 · PASS
Motor matemático	Preservado · 0 protected diff
Estado	Fase 3 completada y lista para revisión
Siguiente acción	Revisión del propietario; no iniciar Fase 4 sin autorización